

Chapitre 1 : Architecture de SGBD oracle et la structure de la base de données

Pr. AMINE ABDELLAH

Année universitaire: 2025/2026

Objectifs

- Compréhension minimale de l'architecture de SGBD oracle
- Configuration d'oracle Net (service réseau)
- Arrêt et démarrage (les étapes à suivre
- Création d'une base de données
- Gestion de la mémoire
- Gestion de stockage (Tablespaces, Datafiles, Indexes, Tables, ...)
- Gestion de la sécurité (Utilisateurs, droits)
- Sauvegarde et restauration avec RMAN (Recovery Manager)

Pré-requis



- **Base de données relationnelles : TABLE, VUE, INDEX**
- **SQL : SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE,**

Agenda

- ❑ Introduction aux bases de données
- ❑ Structure de la mémoire (types de la mémoire, comment gérer les zones mémoires)
- ❑ Structure des processus d'arrière plan (background process) :
 - Processus coté serveur SGBD
 - Processus coté utilisateur
- ❑ Structure de stockage de données (tablespaces, datafiles, controlfiles)
- ❑ Démonstration

Base de données (database)

Ensemble **structurés d'éléments** d'informations, agencés sous forme de **tables**, dans lesquels les **données** sont organisées selon certaines **critères** et **sémantiques** en vue de permettre leur **manipulation** et **exploitation**



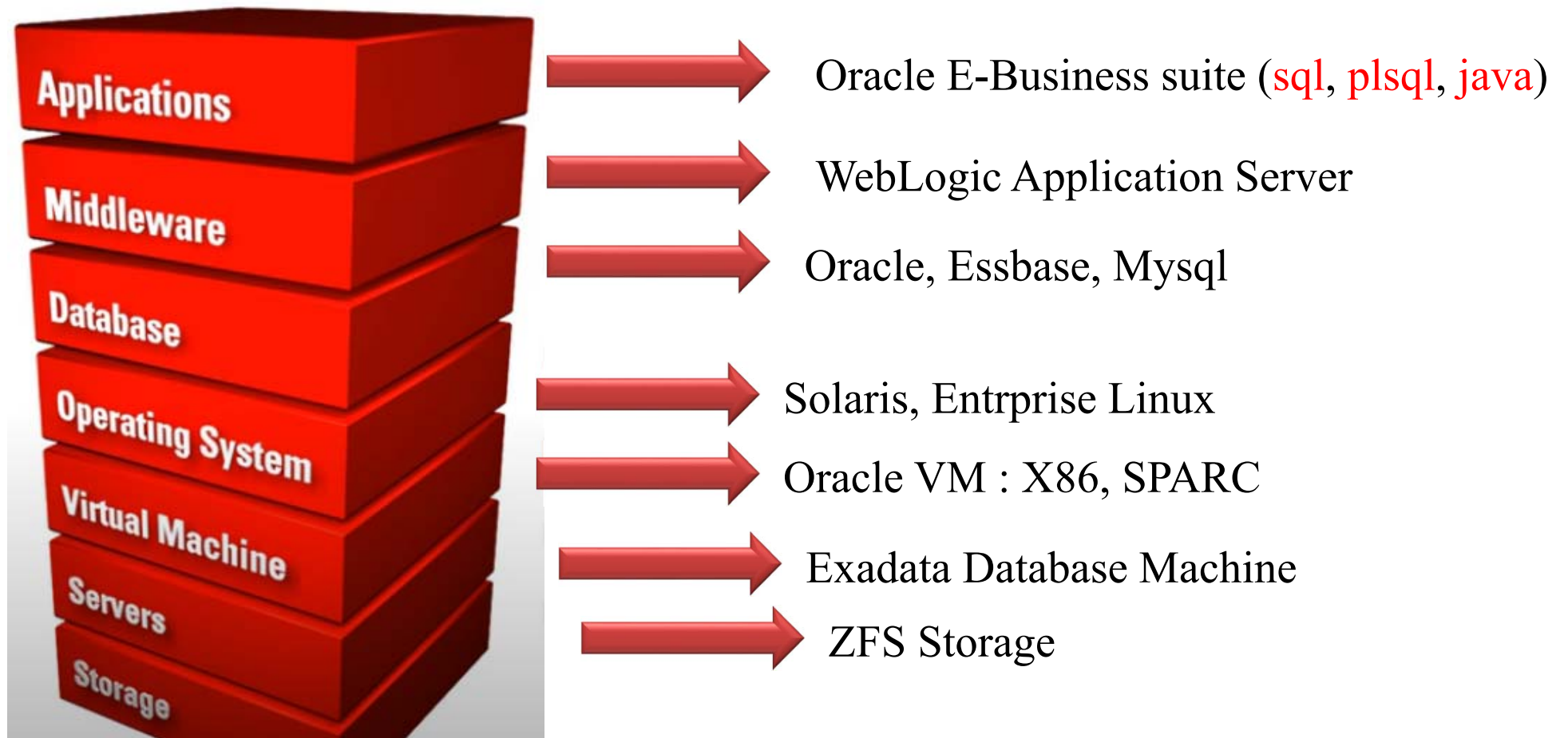
Introduction aux BD

Système de gestion de base de données (Database Management System)

Système qui gère et **contrôle l'accès** à une base de donnée, assurant ainsi une **interface** normalisée entre les **applications** et les bases de données



Produits oracle



C'est quoi oracle ?

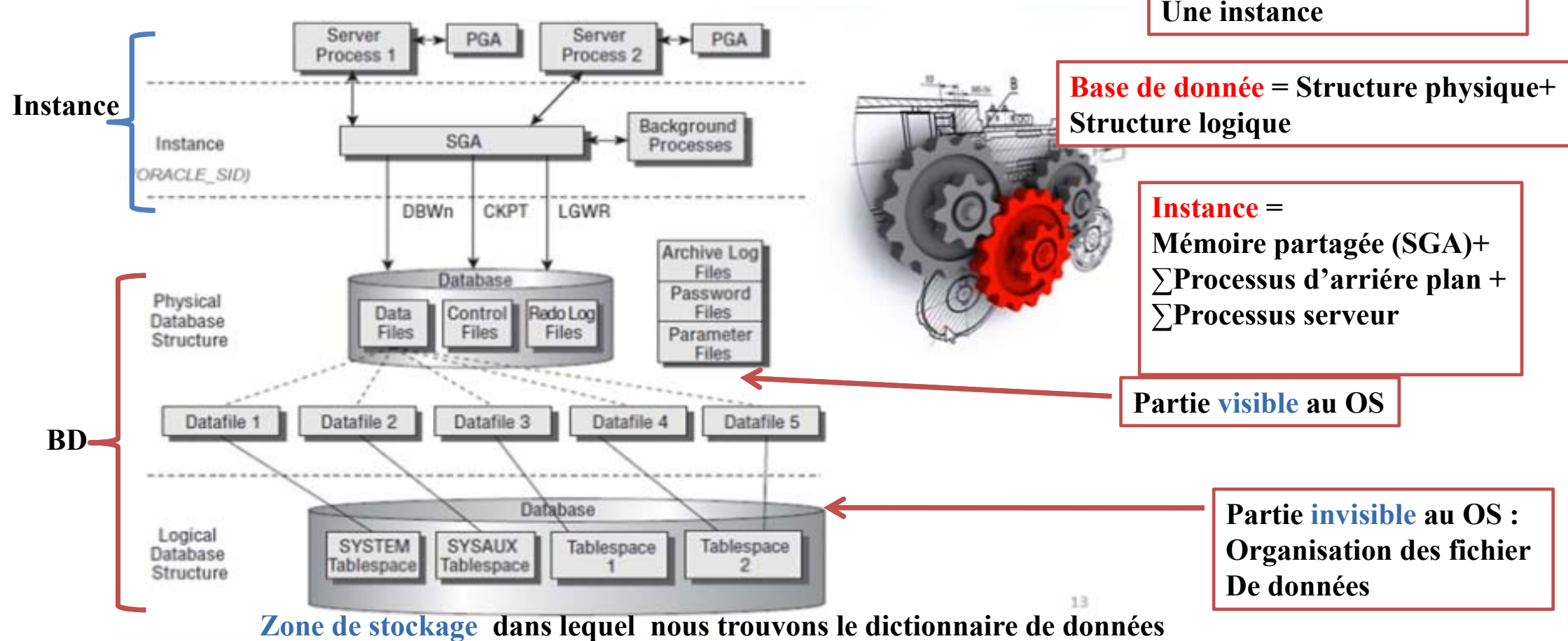
- Oracle Database est un SGBD relationnelles
- Disponible sur un grand nombre de plateformes (Windows, Unix, Linux)
- Commercialisé selon 3 gammes :
 - Edition entreprise : grosses base de données
 - Edition standard : moins développé
 - Edition personnelle (uniquement sur windows)

Oracle Ig/C ... Enterprise Edition

- Oracle Real Application Cluster (RAC):
 - ➔ utilisation d'oracle sur serveur en cluster
 - ➔ Haut disponibilité
 - ➔ Partage de charge
- Oracle Partitioning
 - ➔ Subdivision de données sous forme de partition
- Advanced Security Option
 - ➔ Options avancées en termes de sécurité
- Oracle Tuning Pack
 - ➔ Module d'optimisation de l'administration
- Oracle OLAP et Oracle Data Mining : Mise en place des solutions des systèmes décisionnels ou BI

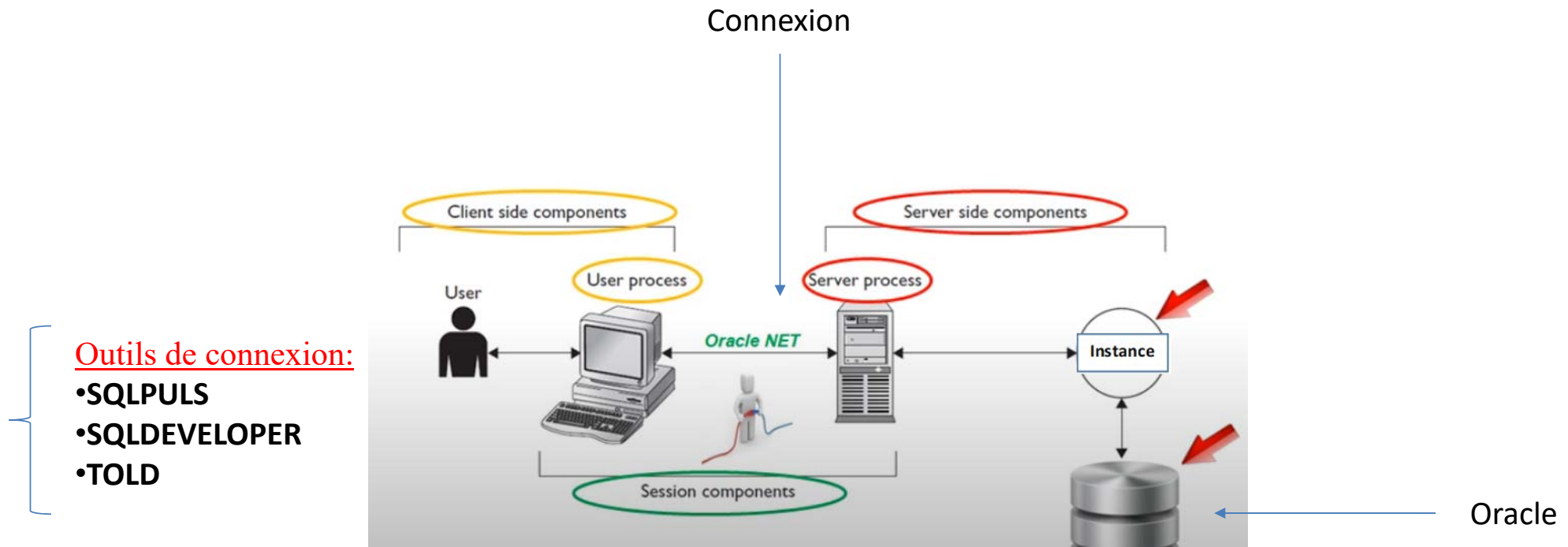
Structure de la mémoire

Architecture d'un serveur oracle



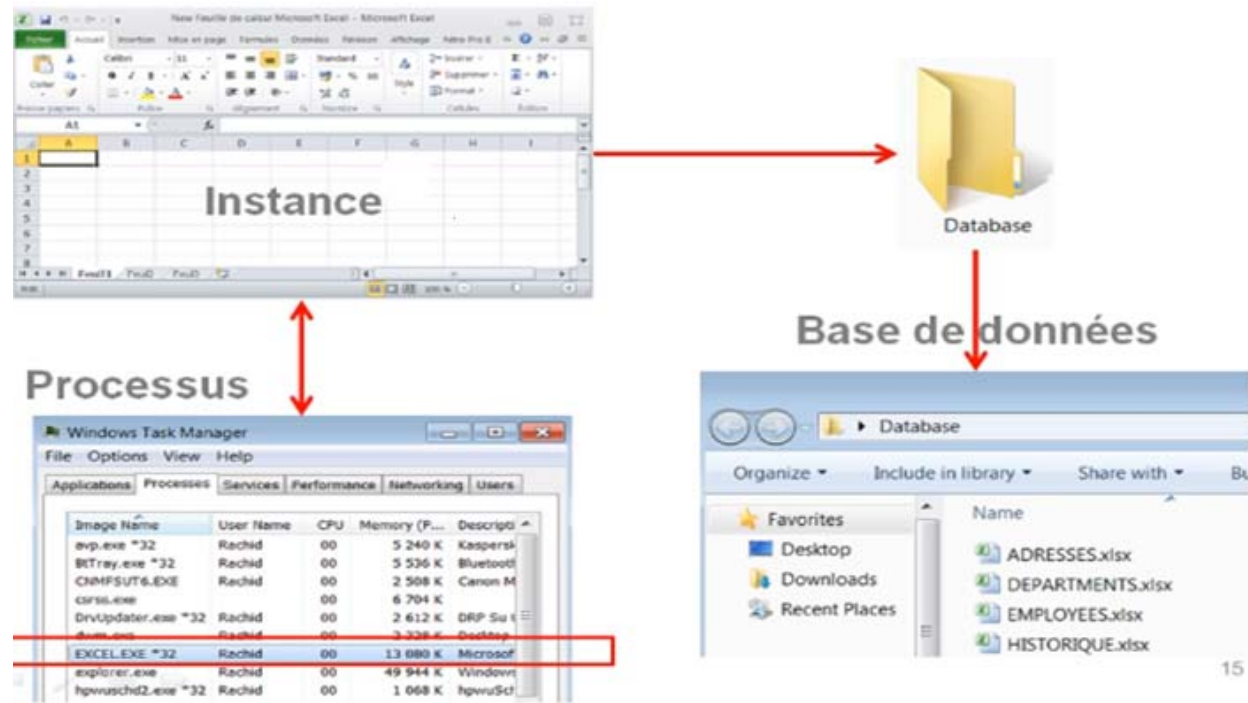
Architecture d'un serveur oracle

- Un serveur oracle est composé d'une instance et d'une base de données
- Une instance est composée de structure de mémoire partagée + Processus Oracle

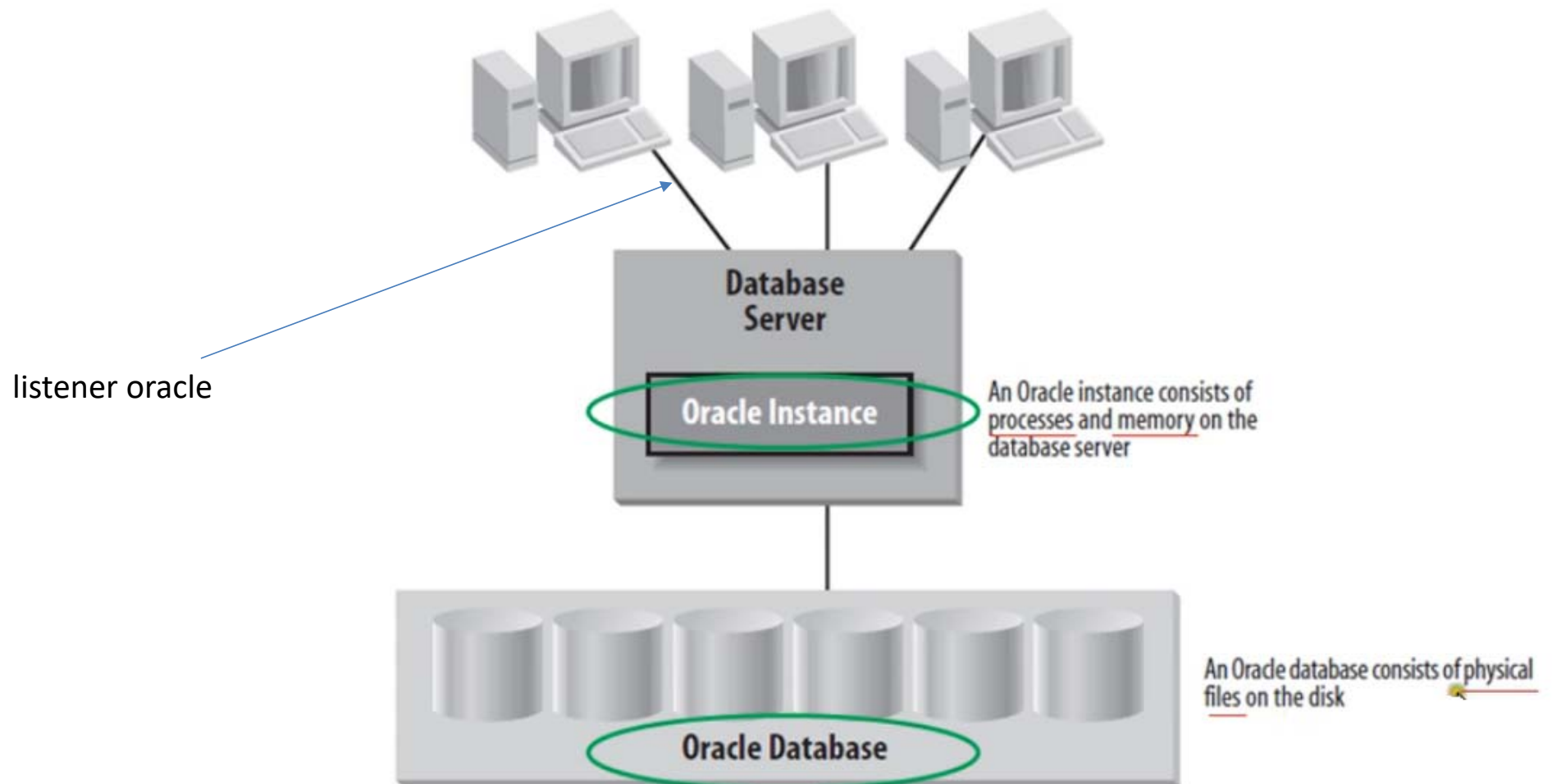


Instance vs Base de Données

- Un par analogie, une instance peut être considérée comme étant l'application Excel de Microsoft
- Une base de données représente les fichiers générés en appliquant l'instance
- Une instance est administrée par un ensemble de processus

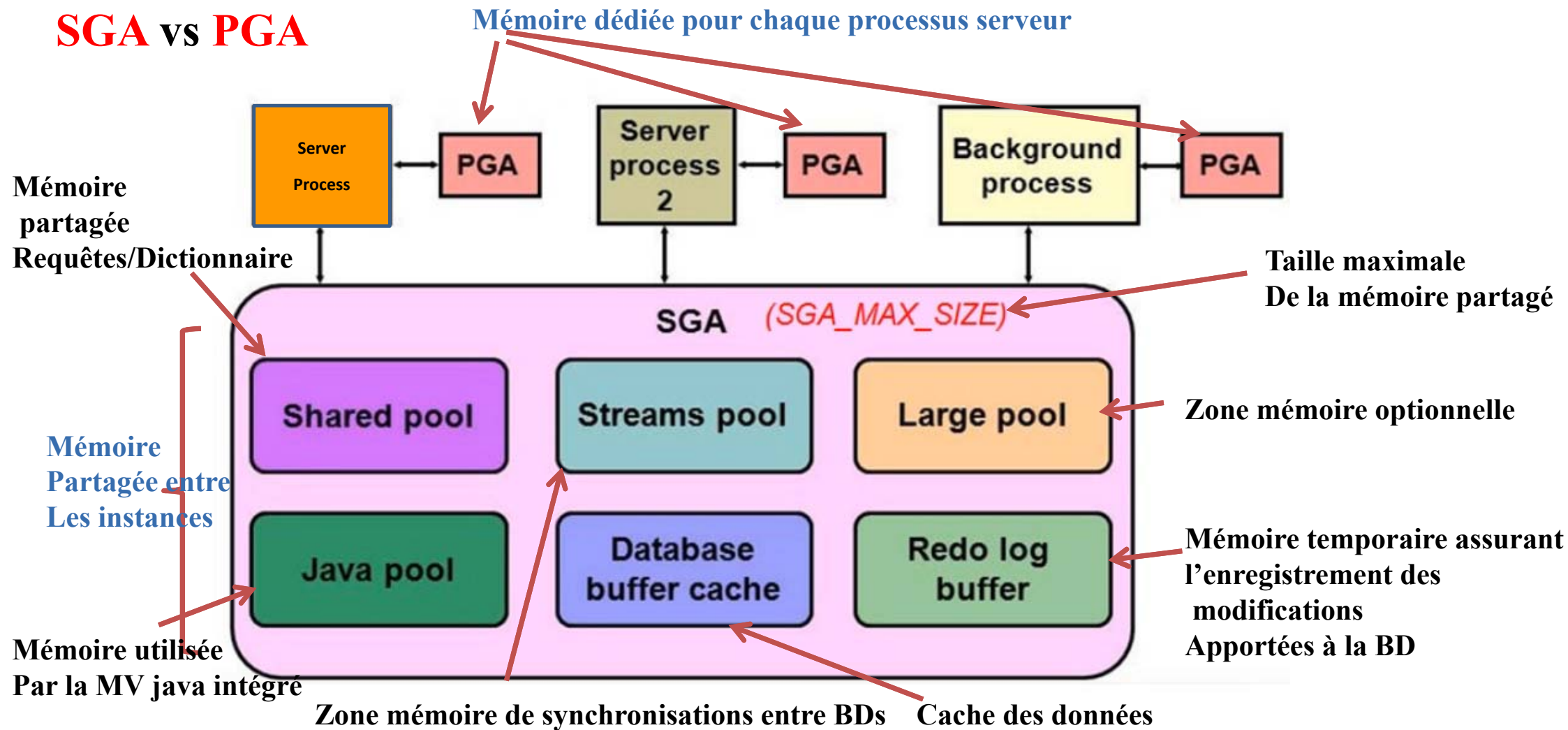


Instance vs Base de Données



Structure de la mémoire

SGA vs PGA



Comment dimensionner la structure de la mémoire ?

- ☐ Gestion automatique de la mémoire AMM (Automatic Memory Management)
- ☐ Gestion manuel de la mémoire
- ☐ Les méthodes de configuration
 - Database Configuration Assistant (DBCA)
 - SQL*Plus
 - Enterprise Manager



Structure de la mémoire

Comment dimensionner la structure de la mémoire ?

Version	SGA	PGA
	SGA Dynamique: Le DBA doit dimensionner individuellement les différents composants de la SGA, mais les composants sont redimensionnables à chaud	Gestion Automatique de La PGA: Le DBA alloue une quantité de mémoire totale pour la PGA agrégée des processus serveurs et ORACLE répartit cette mémoire automatiquement entre les différents processus en fonction des besoins
	Gestion Automatique de La SGA: Le DBA alloue une quantité de mémoire totale pour la SGA et ORACLE répartit cette mémoire automatiquement entre les différents composants en fonction des besoins	
	Gestion Automatique de La Mémoire: Le DBA alloue une quantité de mémoire totale pour l'Instance et ORACLE répartit cette mémoire automatiquement entre la SGA (et ces différents composants) et La PGA en fonction des besoins	

Structure de la mémoire

Comment dimensionner la structure de la mémoire ?

Version	SGA	PGA
	SGA Dynamique: Le DBA doit dimensionner individuellement les différents composants de la SGA, mais les composants sont redimensionnables à chaud	Gestion Automatique de La PGA: Le DBA alloue une quantité de mémoire totale pour la PGA agrégée des processus serveurs et ORACLE répartit cette mémoire automatiquement entre les différents processus en fonction des besoins
	Gestion Automatique de La SGA: Le DBA alloue une quantité de mémoire totale pour la SGA et ORACLE répartit cette mémoire automatiquement entre les différents composants en fonction des besoins	
	Gestion Automatique de La Mémoire: Le DBA alloue une quantité de mémoire totale pour l'Instance et ORACLE répartit cette mémoire automatiquement entre la SGA (et ces différents composants) et La PGA en fonction des besoins	

Structure des processus d'arrière-plan

Processus d'arrière-plan (Background processus)

- ❑ Un processus d'arrière plan est un processus qui s'exécute dans les coulisses et sans intervention de l'utilisateur.
- ❑ Les processus démarrent et arrêtent avec l'activation et la désactivation de l'instance.
 - Sous Unix, chaque **processus** s'exécute individuellement
 - Sous Windows, ORACLE.EXE=**Master Process** + fils (threads)

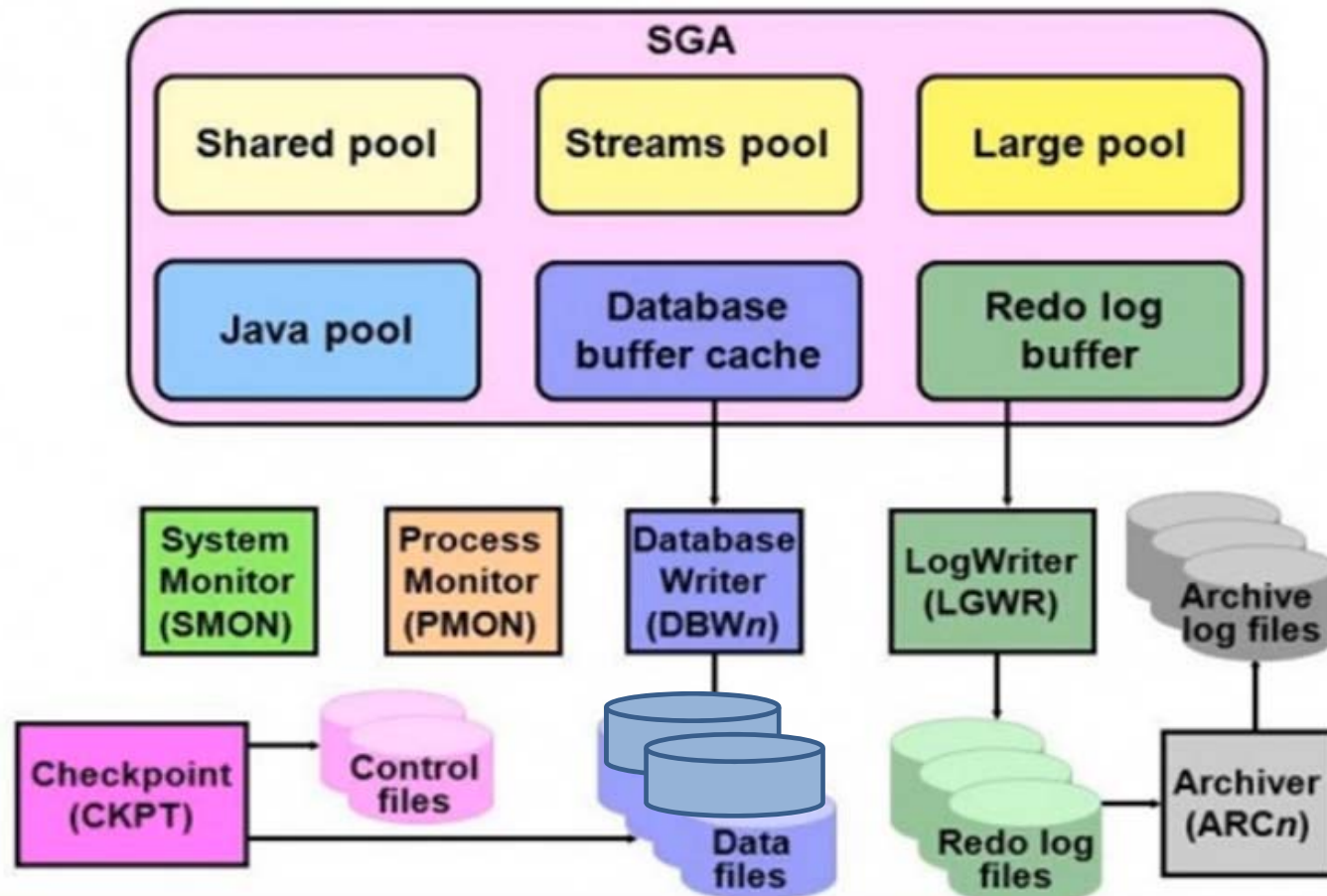
```
SQL> Select process  
      from v$process  
      order by program;
```



(Dynamic Performance View)

Structure des processus d'arrière-plan

Processus d'arrière-plan (Background processus)

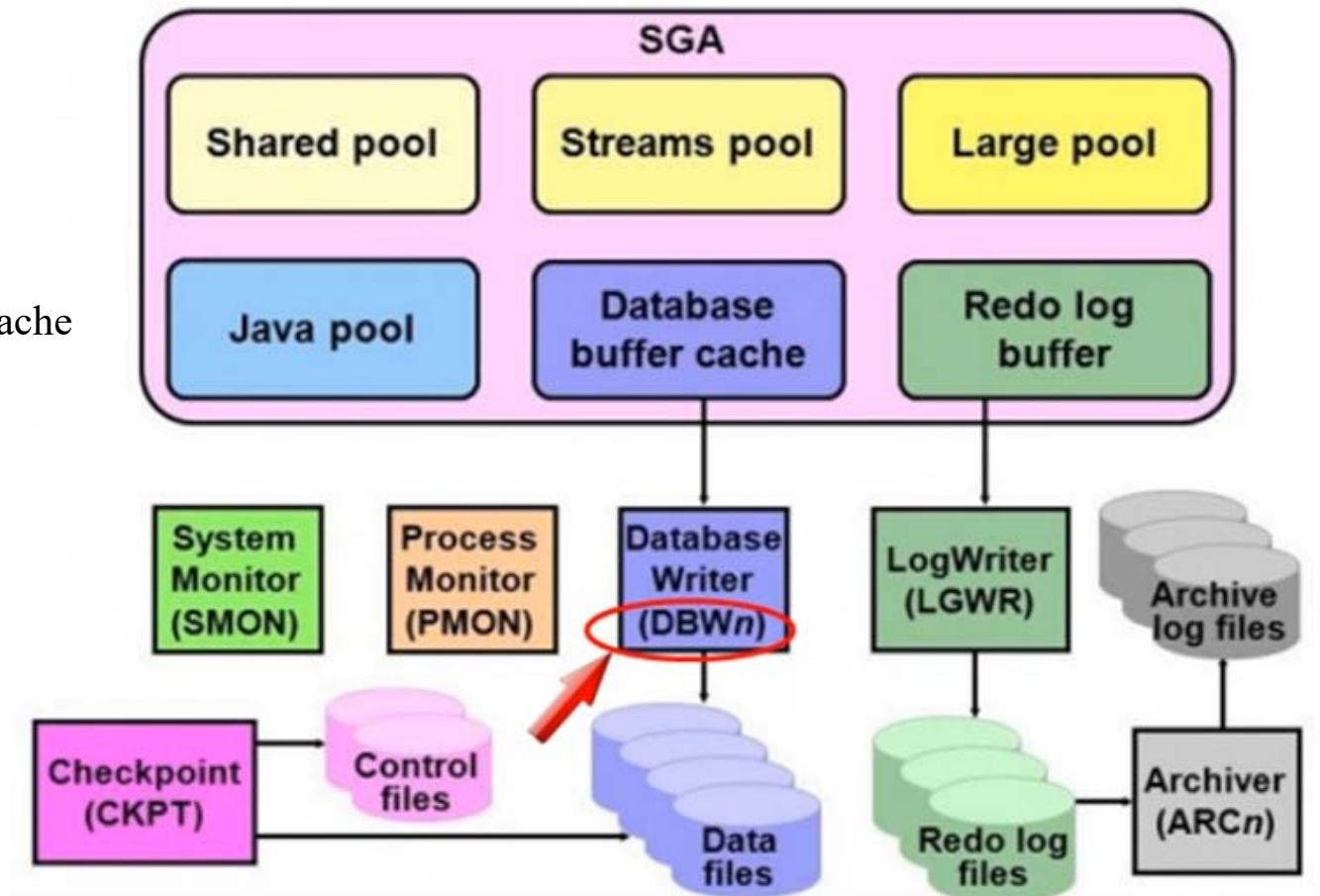


Structure des processus d'arrière-plan

Processus d'arrière-plan (Background processus) : DBWn

Objectif :

- Ecrire les blocs de DB/Database buffer cache dans les fichiers de données (Data files)



Structure des processus d'arrière-plan

Processus d'arrière-plan (Background processus) : DBWn

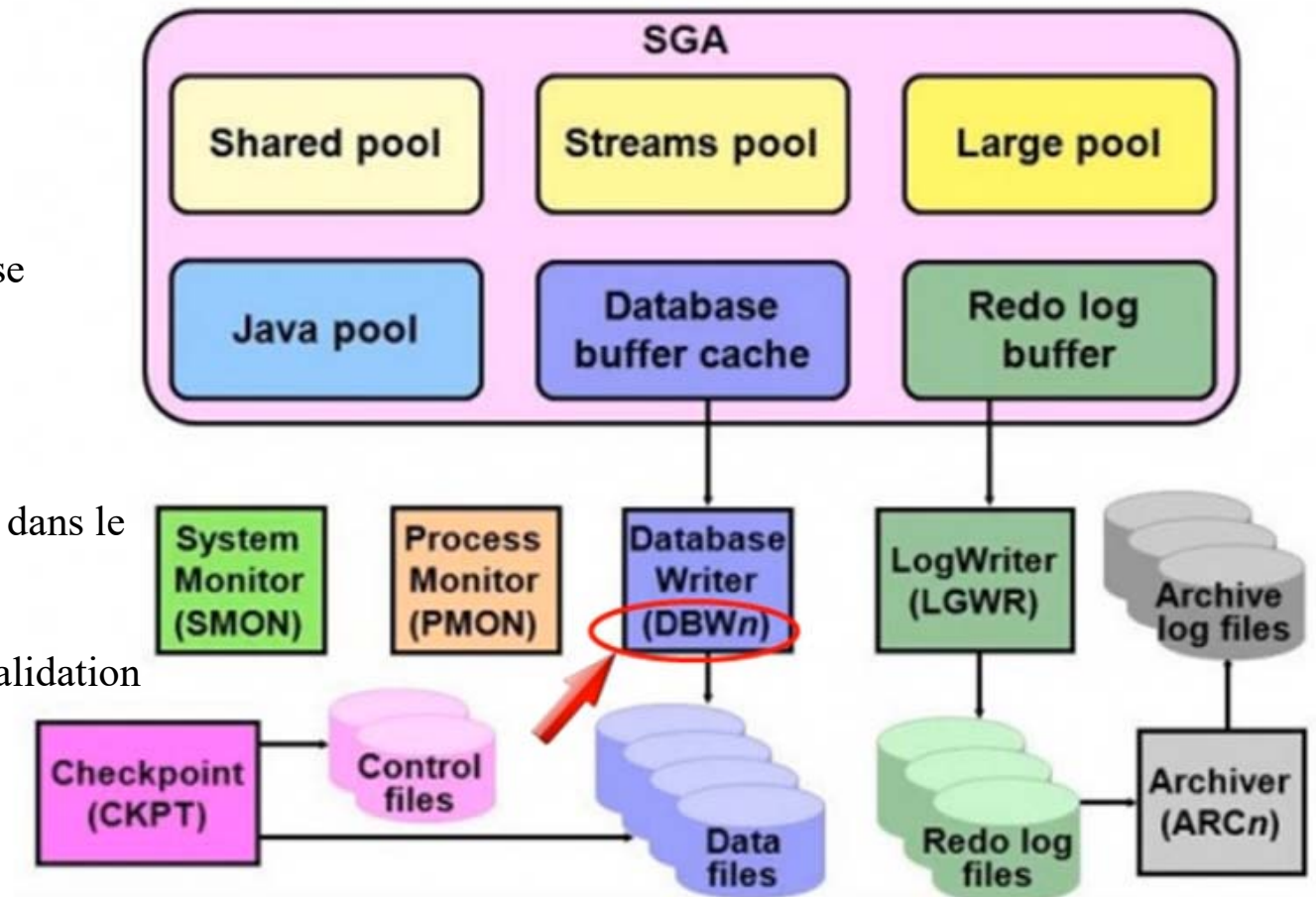
Objectif :

- Ecrire les blocs modifiés de DB/Database buffer cache dans les fichiers de données (Data files)

- Réalisation d'écriture multi-bloc

Déclencheur de l'opération d'écriture

- Processus serveur ne trouve pas de place dans le Cache
- Faire avancer le point de reprise
- Fichier de données endommagés après validation



Structure des processus d'arrière-plan

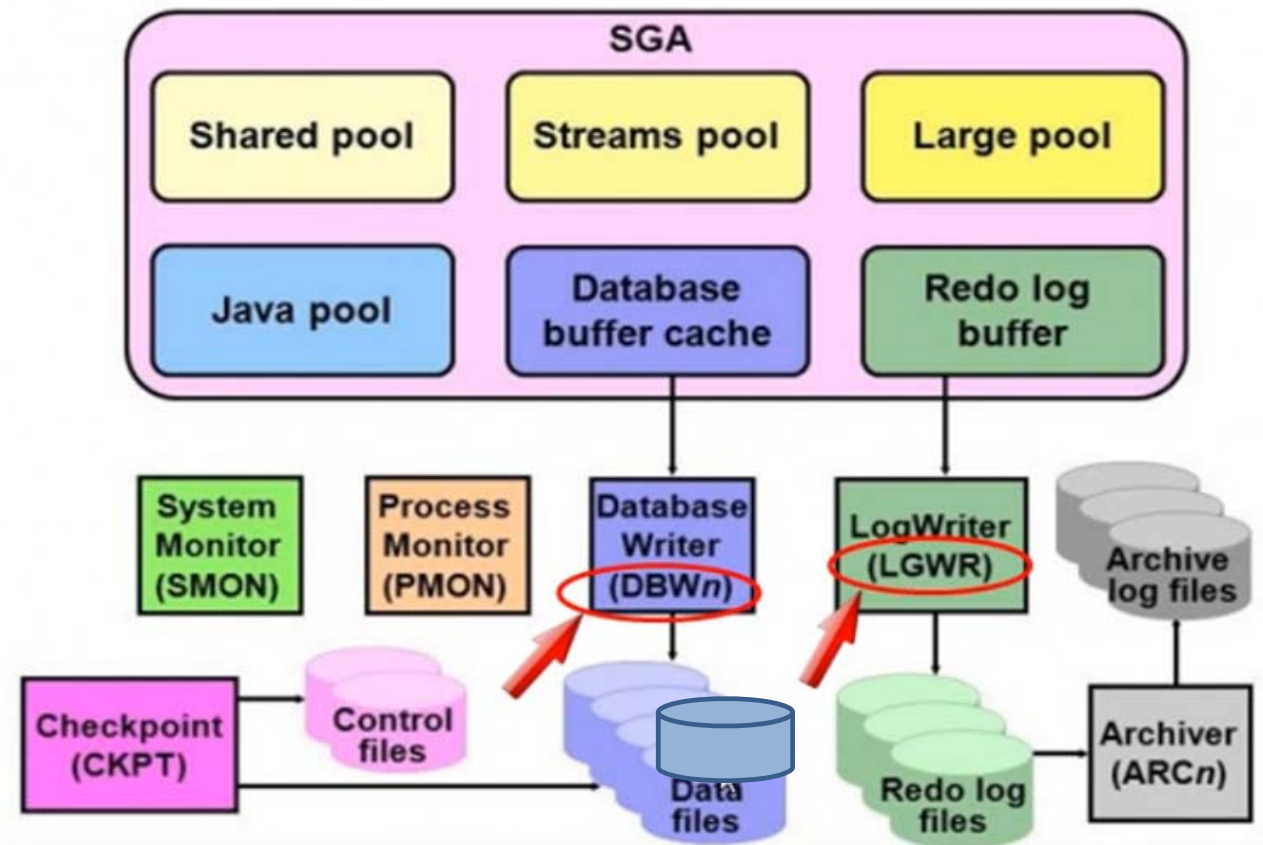
Processus d'arrière-plan (Background processus) : LGWR

Objectif :

- Ecrire le REDO LOG BUFFER dans le fichier De journalisation courant (actuel)

Déclencheur de l'opération d'écriture

- Transaction est validée (commit)
- Redo log buffer est tout entière plein
- Transaction non validée
- Si le délai avait dépassé 3 secondes



Structure des processus d'arrière-plan

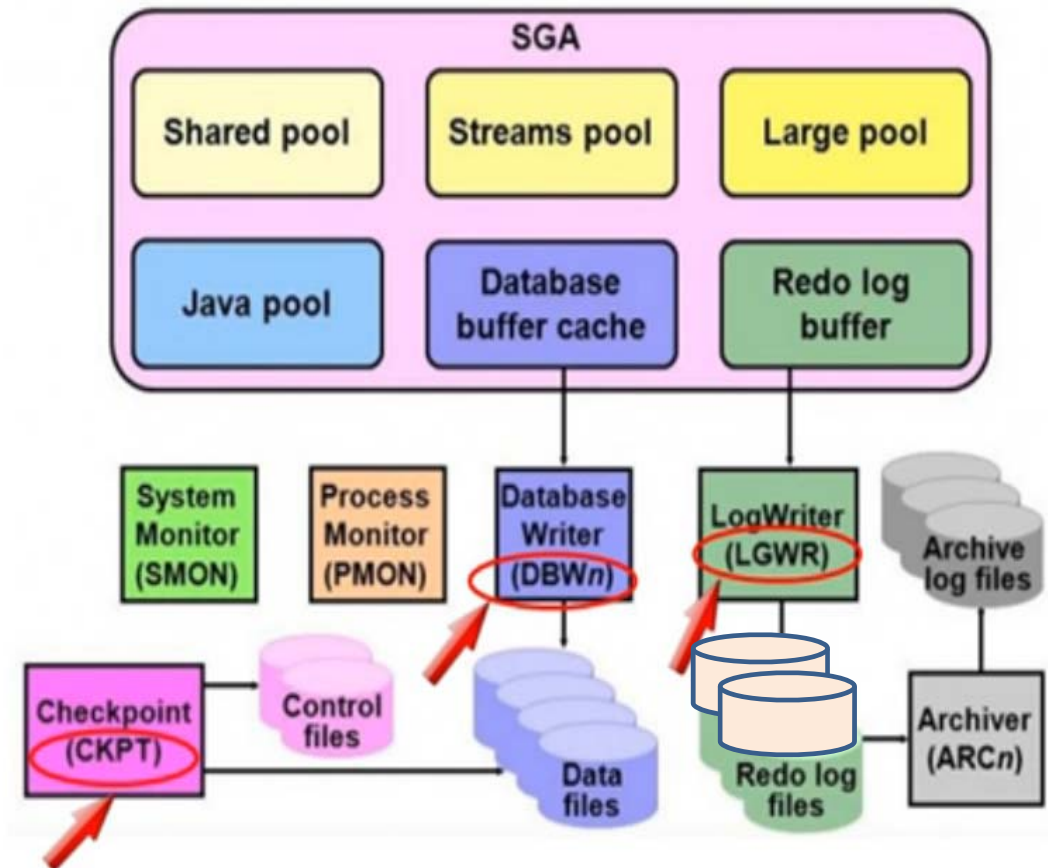
Processus d'arrière-plan (Background processus) : CKPT

Objectif :

- Mécanisme de synchronisation entre les fichiers de contrôles et de données
- Enregistrer le point de reprise à l'entête des fichiers de contrôle et de données

Déclencheur de l'opération d'écriture

- Processus serveur ne trouve pas de place dans le Cache
- Faire avancer le point de reprise
- Fichier de données endommagés après validation



Structure des processus d'arrière-plan

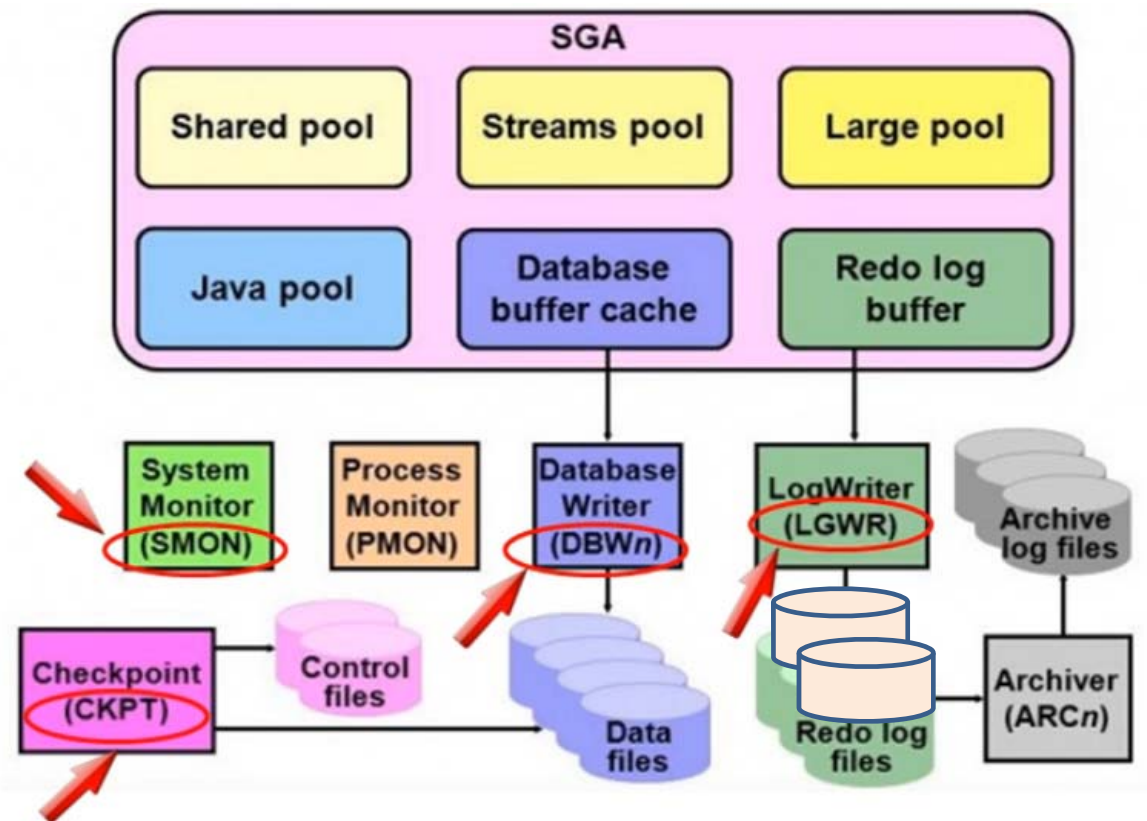
Processus d'arrière-plan (Background processus) : SMON

Objectif :

- Récupérer l'instance après un arrêt non souhaité
- Libérer les segments non utilisés

Mécanismes de récupération

- **Roll Forward** : Consiste à appliquer aux fichiers de données les modifications non enregistrées des Transactions validées
- **Roll Back** : Enlever des fichiers de données des Modifications enregistrées des transactions non validées

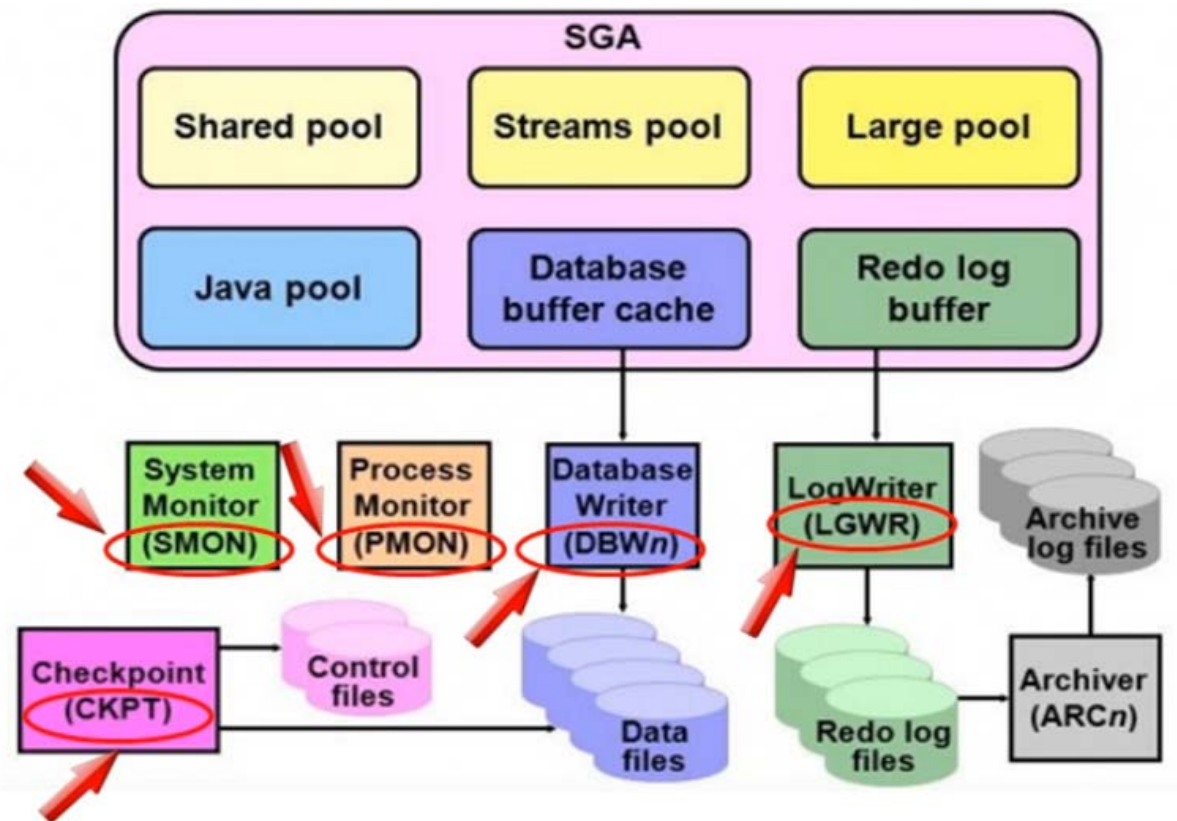


Structure des processus d'arrière-plan

Processus d'arrière-plan (Background processus) : PMON

Objectif :

- **Nettoyage** lors du plantage d'un processus utilisateur
- **Annulation** du **ROLLBACK** de la transaction
- **Libération** des **veros** et des **ressources**

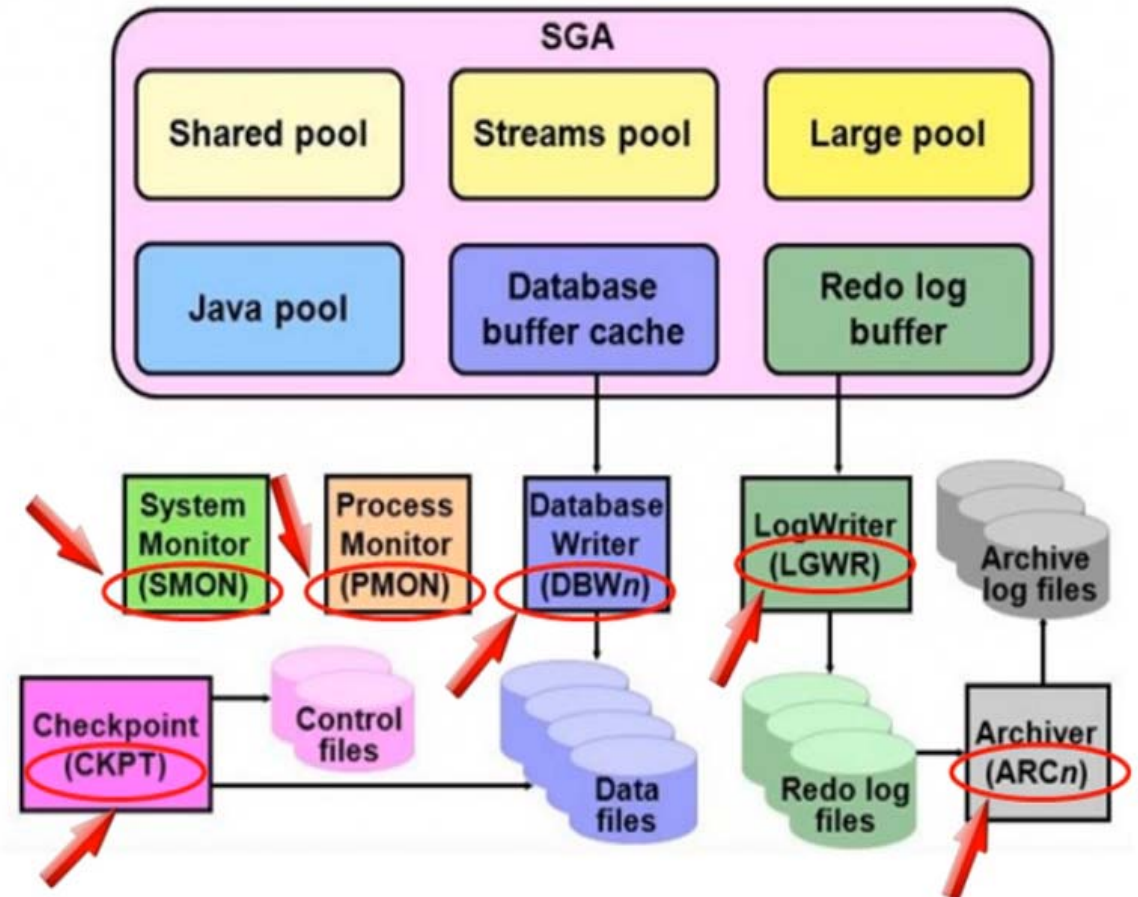


Structure des processus d'arrière-plan

Processus d'arrière-plan (Background processus) : ARCn

Objectif :

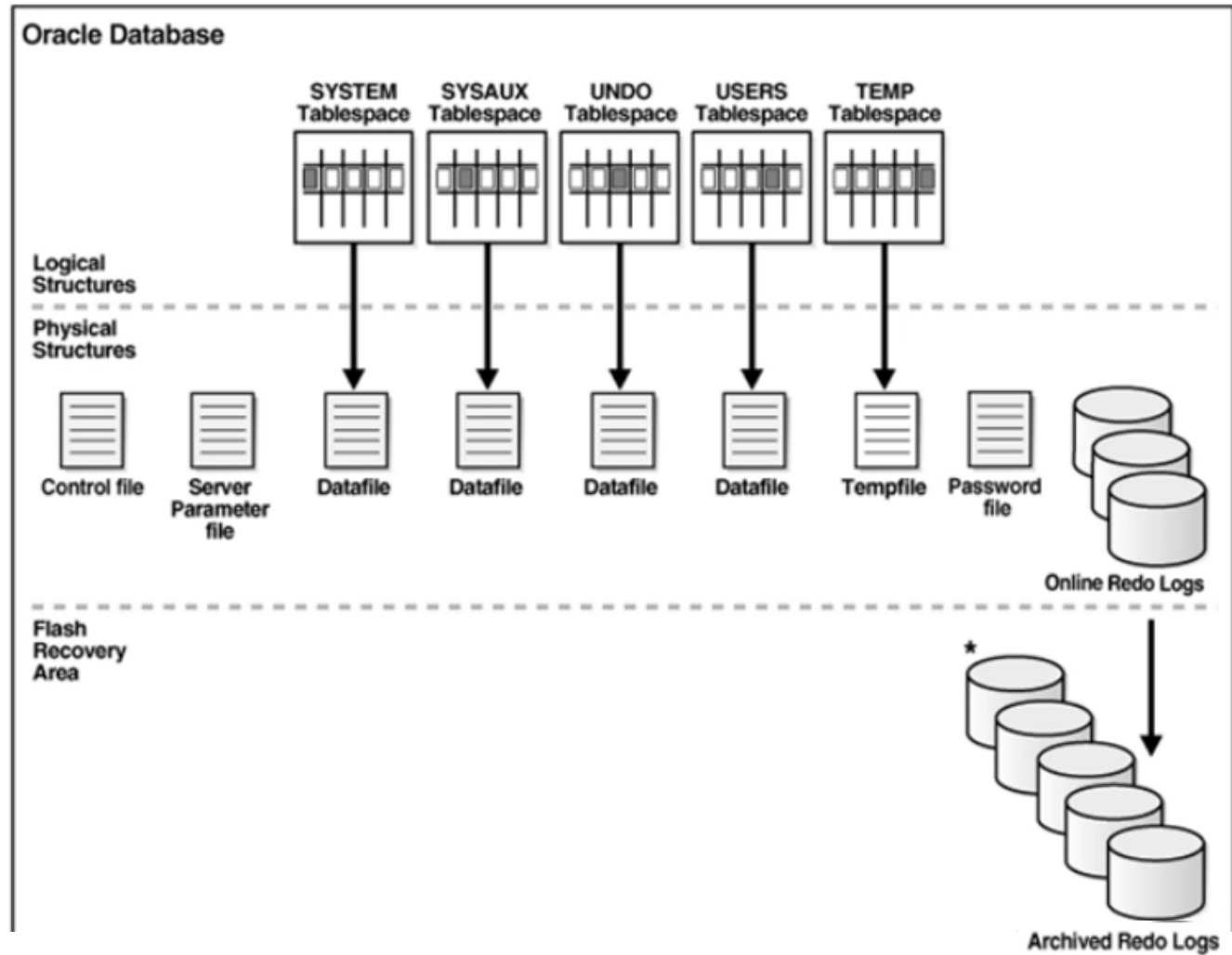
- **Archivage** des fichiers de journalisation plein



Structure de stockage de données

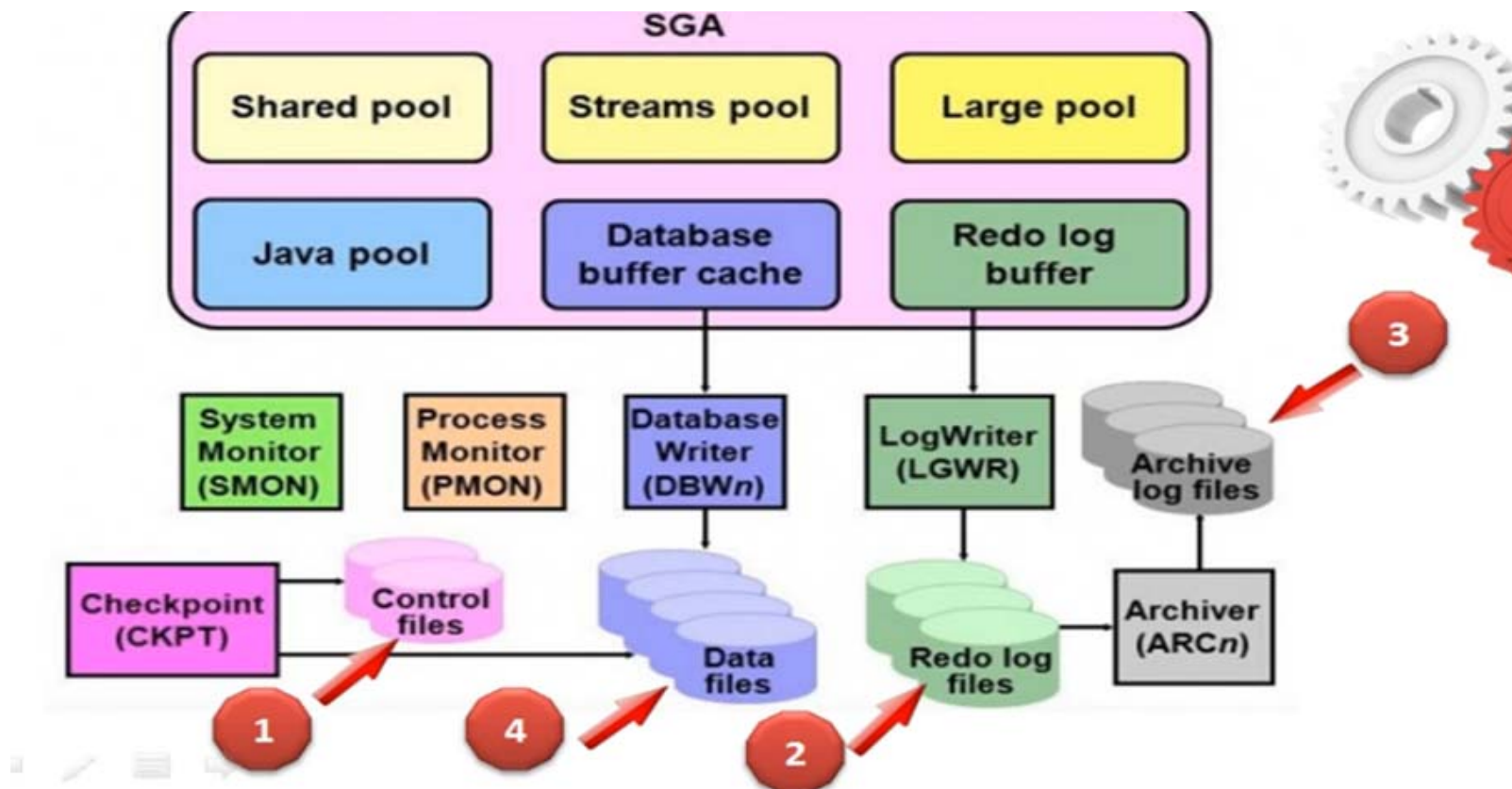
Invisible à l'OS

Visible à l'OS



Structure de stockage de données

Types de fichier oracle



Fichier de contrôle (Control file)

❑ Un des fichiers les plus importants pour le bon fonctionnement d'un BD

❑ Contient des informations précieuses de la BD

- Date/heure de la création de la BD
- Nom de la BD (DBNAME)
- L'ID de la BD (DBID)
- Info RMAN
- Archive On/OFF
- Numéro de séquence (SCN)
- Chemin + Nom fichiers de la BD avec leurs statuts
- Point de reprise (CHECKPOINT)
- ETC

Structure de stockage de données

Où se trouve des informations sur les fichiers de contrôles ?

```
SQL> SHOW PARAMETER CONTROL_FILES;
```

```
SQL> SELECT value  
FROM v$parameter  
WHERE name = 'control_files';
```

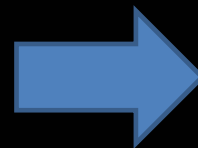


```
SQL> show PARAMETER CONTROL_FILES
```

NAME	TYPE	VALUE
control_files	string	C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\ORADATA \XE\CONTROL.DBF

Voir le statut
Des fichiers
De contrôles

```
SQL> SELECT status, name  
FROM v$controlfile;
```



STATUS	NAME
	C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\ORADATA\XE\CONTROL.DBF

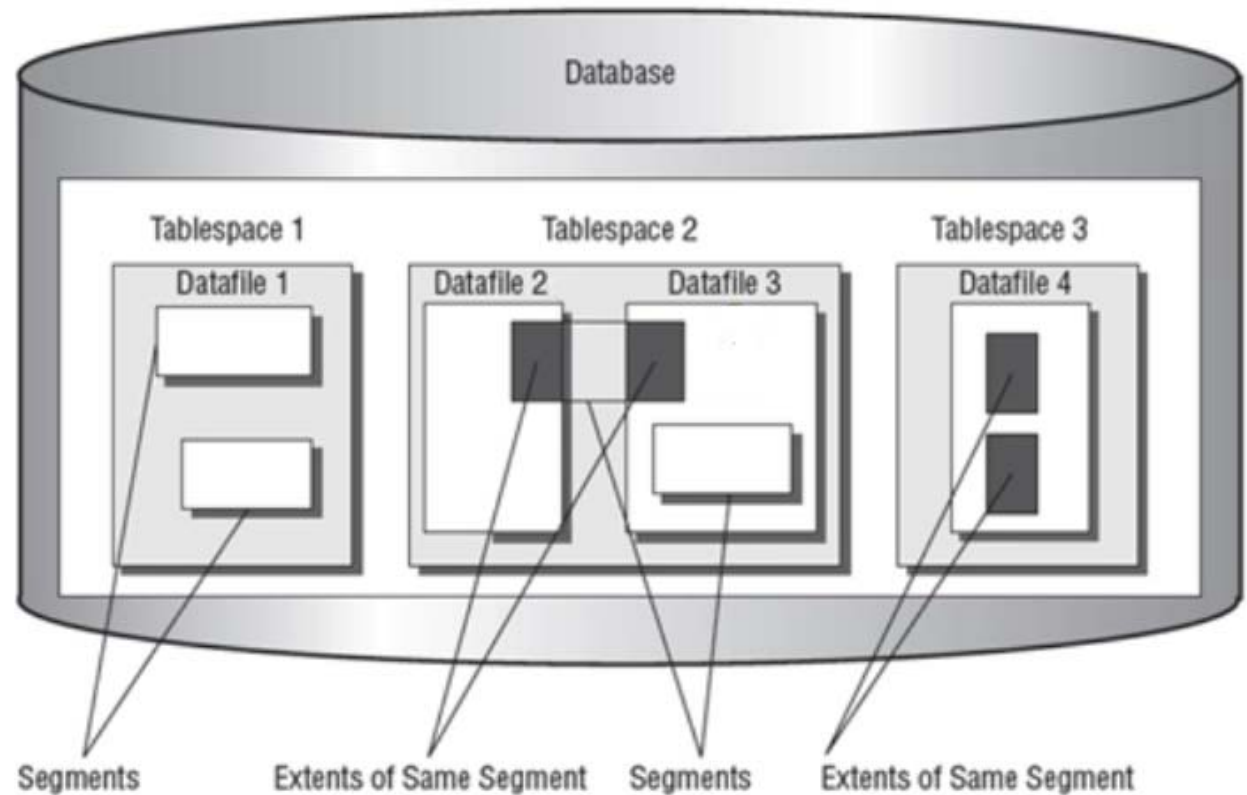
Fichier de données (Data files)

- ❑ Extension (.dbf)
- ❑ Contient l'ensemble des données de la base
 - Les tables
 - Les vues
 - Les procédures stockées
 - Etc
- ❑ Modifier le contenu de la base à travers des ordres sql
- ❑ Contient des informations de deux types :
 - Le dictionnaire de données (system tablespaces) : **métabase décrivant tous les objets de la base de données**
 - Les données utilisateurs (user tablespaces)

Structure de stockage de données

Tablespace vs Datafiles

**Chaque espace de tables contient
Des fichiers de données de
Dictionnaire de données ou de
L'utilisateur**



Structure de stockage de données

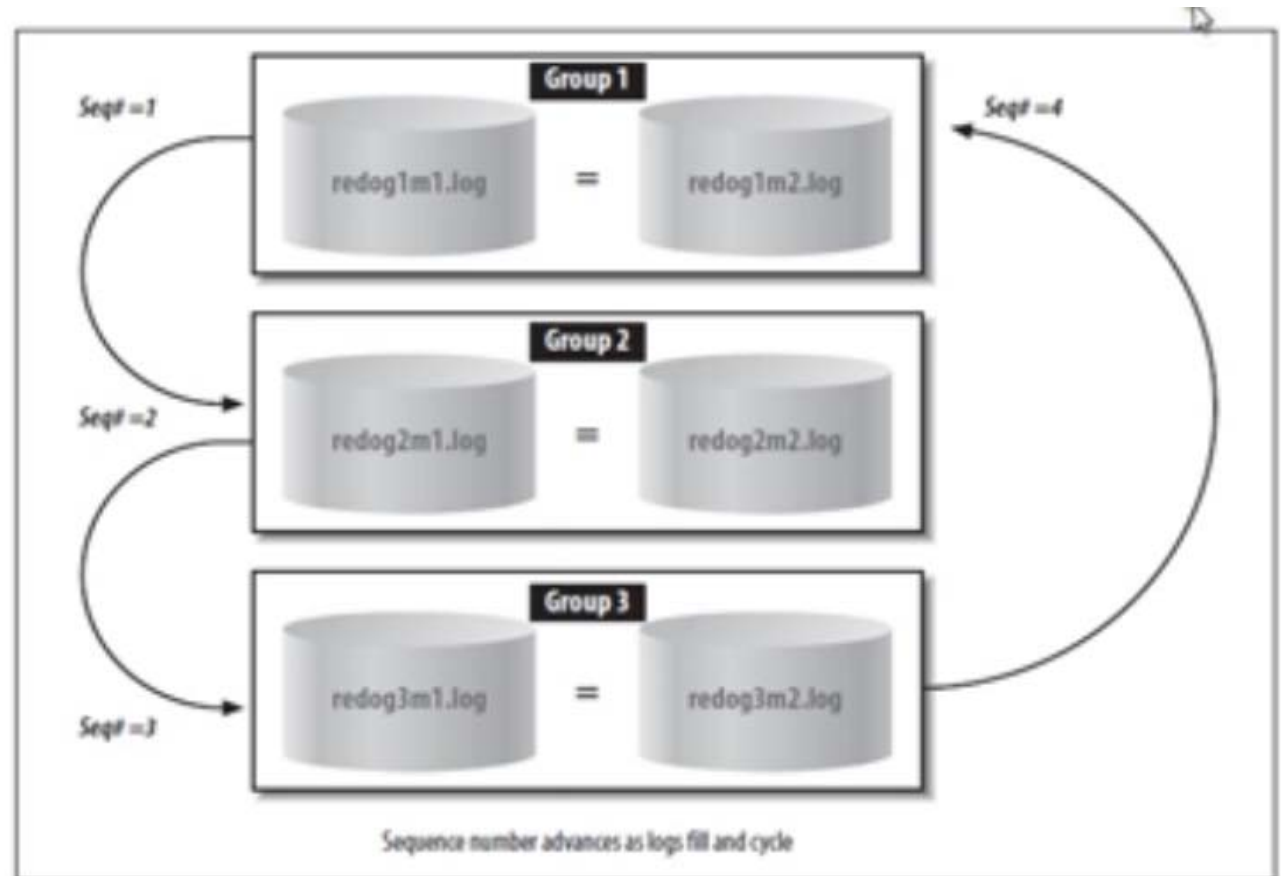
Fichiers de journalisation : (online redo log & Archived redo log files)

Dans les environnements critique, par
Recommandation , nous **trouvons 3**

Groupe

Chaque groupe comprend des fichiers
De journalisation

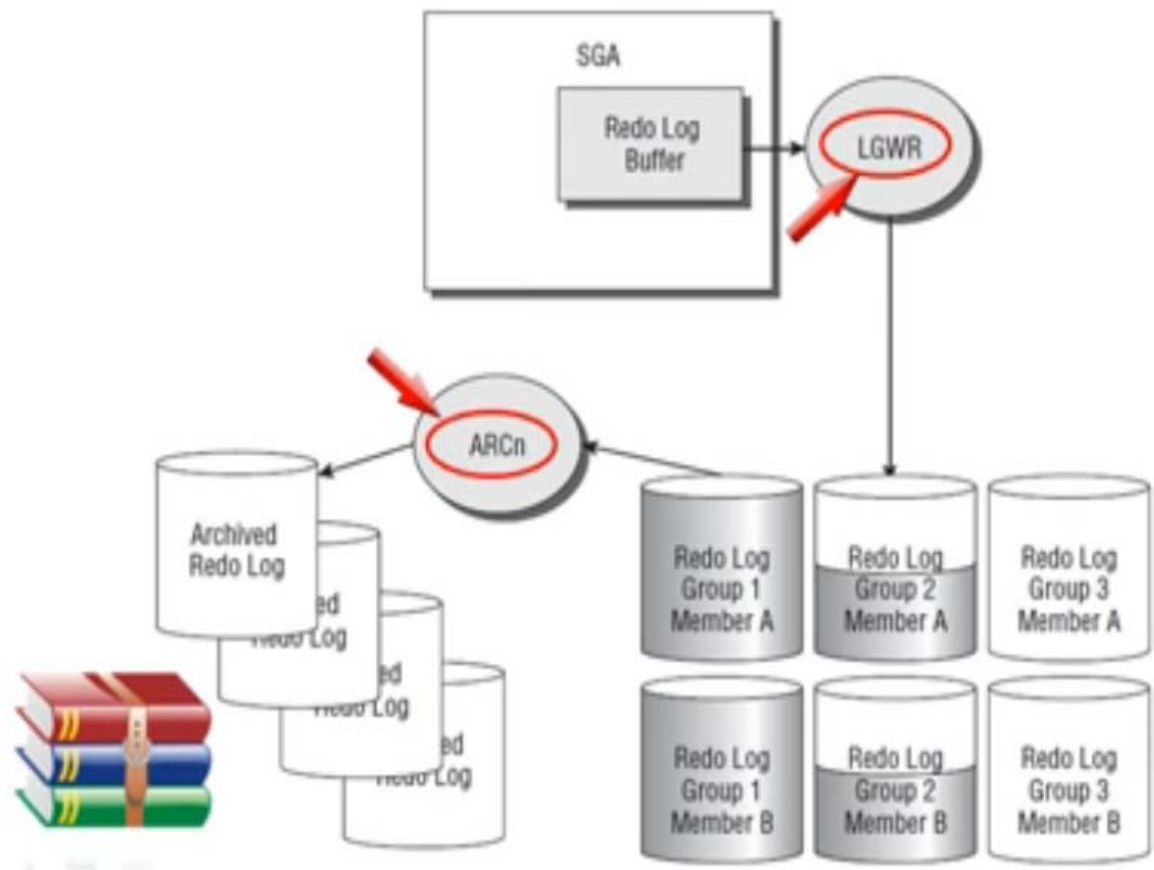
Une fois les fichiers du groupe 1
Est plein, on passe au groupe 2, alors
Que les fichiers du groupe 1 sont
Archivés via le processus d'arrière plan
ARCn



Structure de stockage de données

Fichiers de journalisation : (online redo log & Archived redo log files)

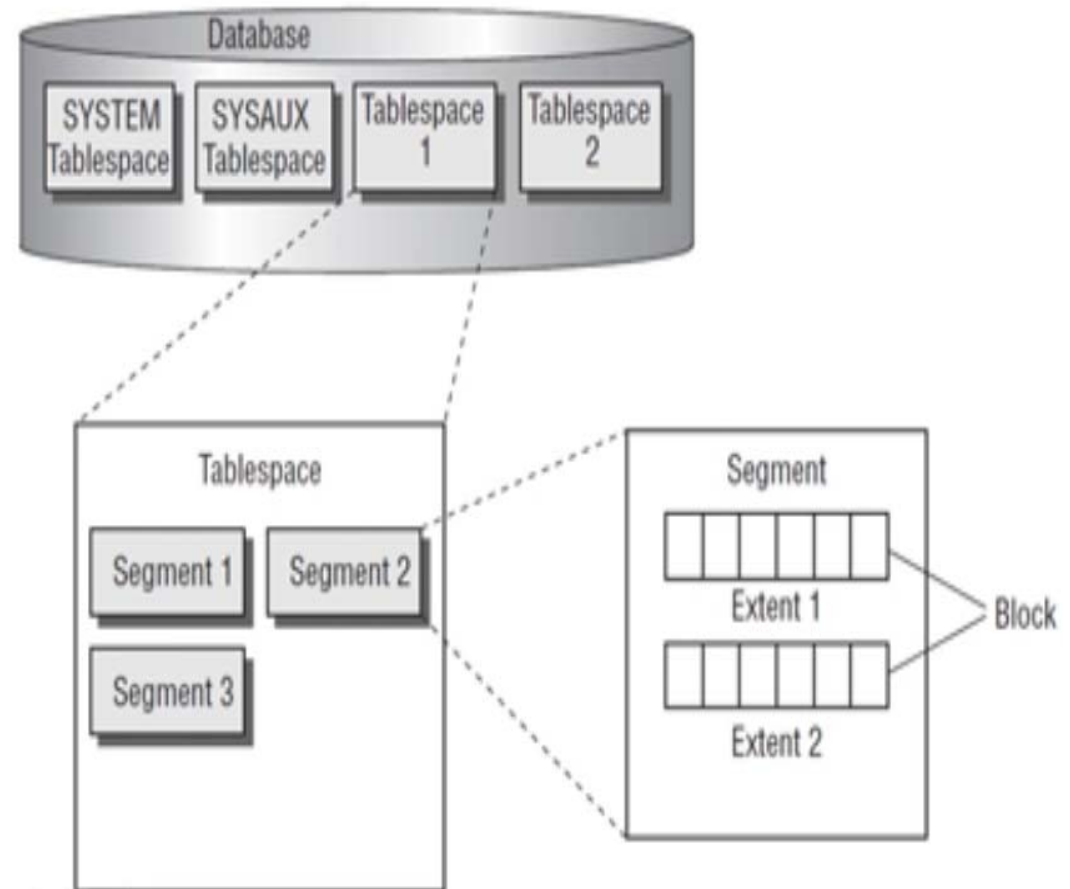
Les améliorations apportées à la BD sont écrites
Par le processus **LGWR** au niveau des groupes
Redo log



Structure de stockage de données

Structure logique de stockage

- Un tablespace est constitué de plusieurs segments
- Un segment est constitué des extents
- Un extent est constitué des blocs
- Chaque bloc est lié aux blocs au niveau du OS



Dictionnaire de données oracle

- Une structure qui contient un ensemble de tables et de vues
- Descripteur des objets de la base de données
- L'utilisateur SYS est le propriétaire du DD
- Mise à jour automatique sans utiliser les ordres sql create, select et drop
- Créer lors de la création de la BD dans la tablespace SYSTEM
- On interroge le DD via des ordres SQL

Dictionnaire de données oracle

- Vues statiques :

- ❑ DBD_%

- ❑ ALL_%

- ❑ User_%

- Vues dynamiques:

- ❑ V\$nom de la vue

- Connaitre le nom de la vu et leur description

```
SQL> select * from dictionary;
```



Chapitre 3 : Création d'une BD

Année universitaire: 2025/2026

Création d'une base de données

Vous pouvez créer une base de données à l'aide :

- Oracle Universal Installer
- Oracle Database Configuration Assistant
 - Interface utilisateur
 - Base java
 - Lancé par Oracle Universal Installer
 - Peut être utilisée en mode autonome
- De la commande create database

Structure physique d'une BD oracle

- Les fichiers de données
- Les fichiers redo log
- Les fichiers d'archives
- Les fichiers de contrôles, d'initialisation et de mot passe

Structures logique d'une BD oracle

- Les tablespaces
- Les segments et leurs composants
- Les segments de données de types table
- Les segments temporaires
- Les segments rollback

Création d'une BD à l'aide de la commande create

L'ordre SQL create database permet :

- Création des fichiers de contrôles
- Création des fichiers de journalisation
- Création du tablespace SYSTEM et de son fichier de données
- Création du tablespace SYSAUX et de son fichier de données
- Création des comptes SYS et SYSTEM
- Création éventuelle d'un tablespace d'annulation, d'un tablespace temporaire Par défaut et d'un tablespace permanent par défaut
- Création du dictionnaire de données (dans le tablespace SYSTEM)

Création d'une BD à l'aide de la commande create

Etapes de création d'une BD :

1. Créer les répertoires sur disques
2. Préparer un nouveau fichier de paramètre init<SID>.ora
3. Créer un fichier de paramètre serveur à partir du fichier init<SID>.ora
4. Positionner ORACLE_SID, ou nom de l'instance
5. Sous Windows uniquement, créer le service associé à l'instance en utilisant l'outil oradim (qui gère les services rattachés aux instances des bases oracle)
6. Démarrer l'instance en mode nomount
7. Créer la base en exécutant l'ordre create database
8. Installer le DD et packages destinés au bon fonctionnement de la BD

Création d'une BD à l'aide de la commande create

1. Création du chemin de l'installation

```
C:\>mkdir E:\oracle\ora
```

2. Variables d'environnement à positionner

```
C:\>set oracle_home=%oracle_home%
```

```
C:\>set path=%oracle_home%\BIN
```

```
C:\>set oracle_sid=nom_de_sid
```

3. Création de l'instance

```
C:\>oradim -New -sid ora -startmode auto -INTPWD manager
```

4. Connexion à l'instance

```
sql>sqlplus / nolog  
sql> conn / as sysdba
```

5. Créer le fichier de paramètre pfile (init.ora)

Spécification des paramètres nécessaires :

- Db_name='ora'
- Control_files='E:\oracle\ora\control1.dbf', 'E:\oracle\ora\control1.dbf'
- Diagnostic_dest='E:\oracle\ora'

6. Création des paramètres serveur spfile

```
sql>create spfile from pfile='C:\init.txt';
```

7. Démarrage de l'instance

```
sql>startup nomount
```

9. Création de la base

```
create database dba1  
user sys identified by sysdba  
user system identified by sysdba  
logfile group 1 ('e:\dba\redo01.log') size 100M,  
group 2 ('e:\dba\redo02.log') size 100M,  
group 3 ('e:\dba\redo03.log') size 100M  
maxlogfiles 4  
maxlogmembers 3  
maxdatafiles 20  
maxinstances 1  
datafile 'e:\dba\system011.dbf' size 100M  
sysaux datafile 'e:\dba\system022.dbf' size 100M  
undo tablespace undotbs01  
datafile 'e:\dba\undo1.dbf' size 100M
```

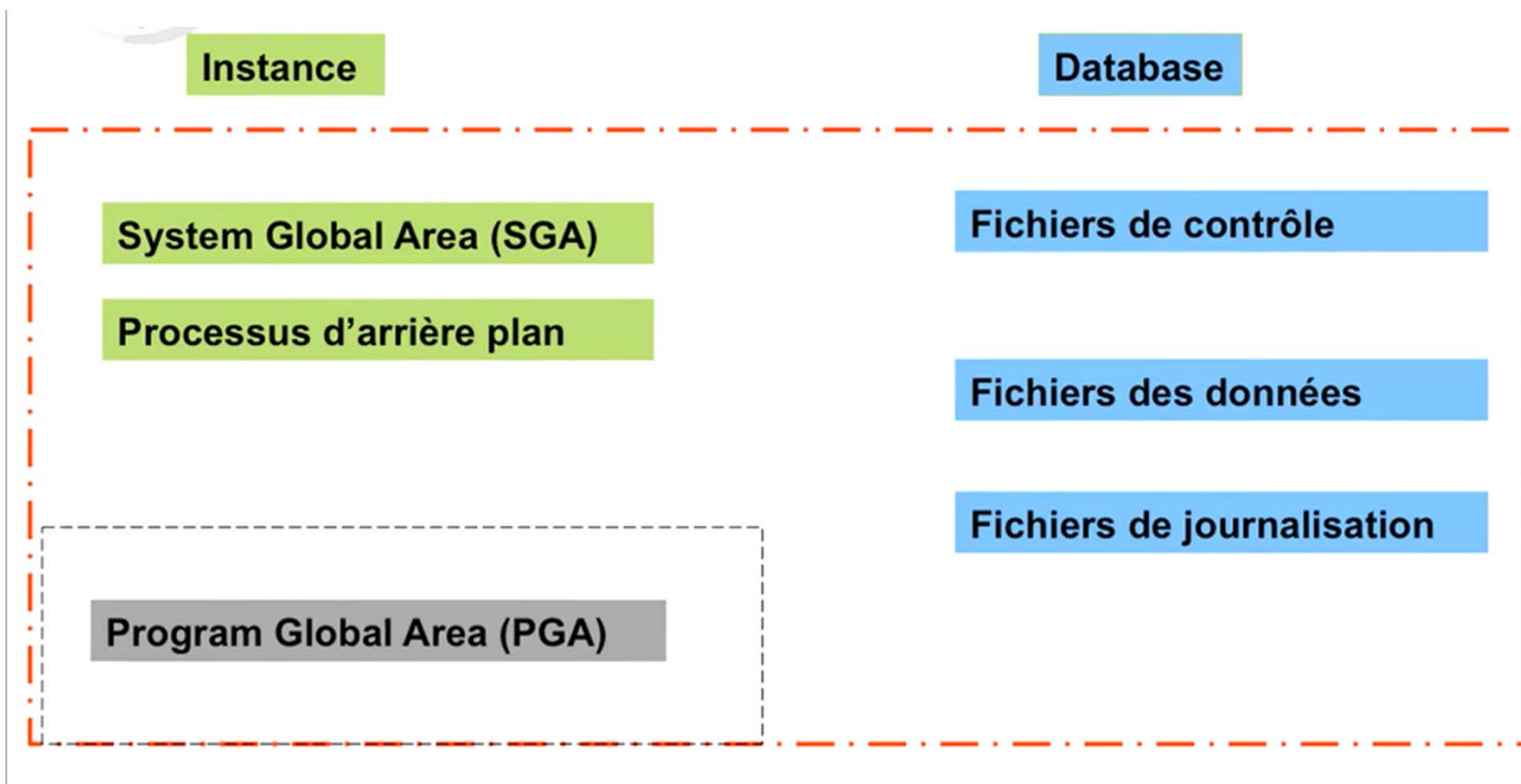
5. Création du dictionnaire de données

- @%oracle_home%/rdbms/admin/catalog.sql
- @%oracle_home%/rdbms/admin/catproc.sql
- @%oracle_home%/rdbms/admin/pupbld.sql

Oracle - Administration Oracle

Mémoire SGA

Architecture



Architecture-Instance

Instance

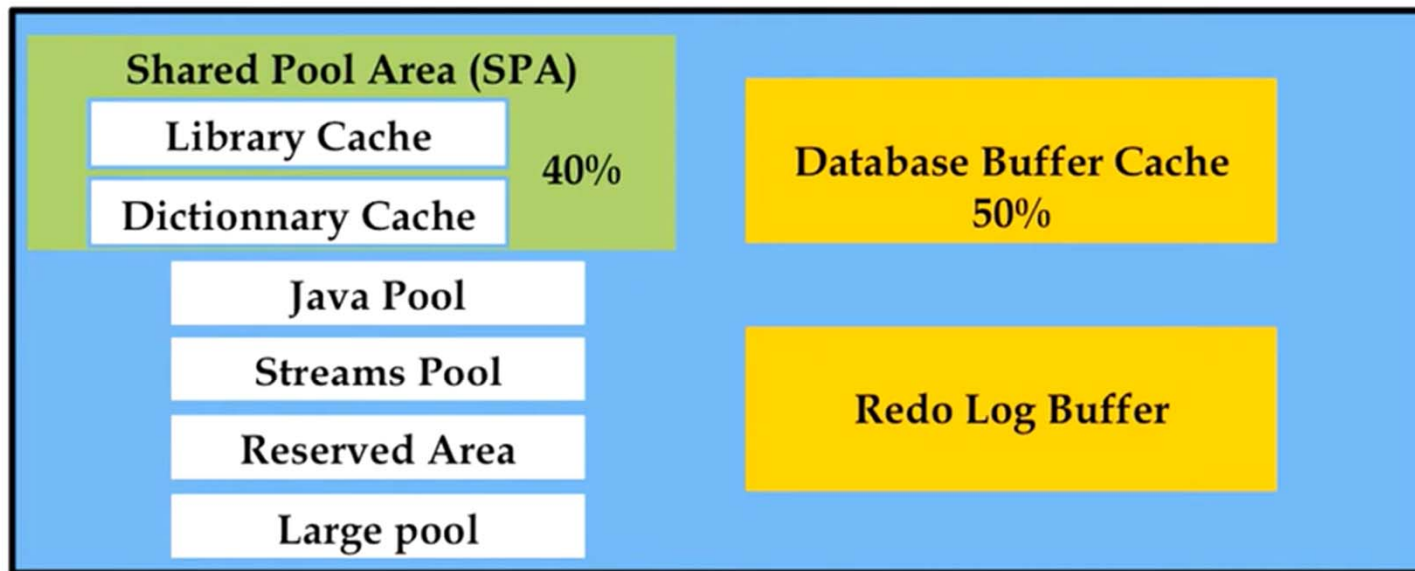
Une instance est l'ensemble des **processus d'arrière-plan** (*background process*) et de **zones mémoire** qui sont allouées au démarrage de la base de données, pour permettre l'exploitation des données.

SGA

Processus d'arrière-plan

Architecture-Instance

SGA



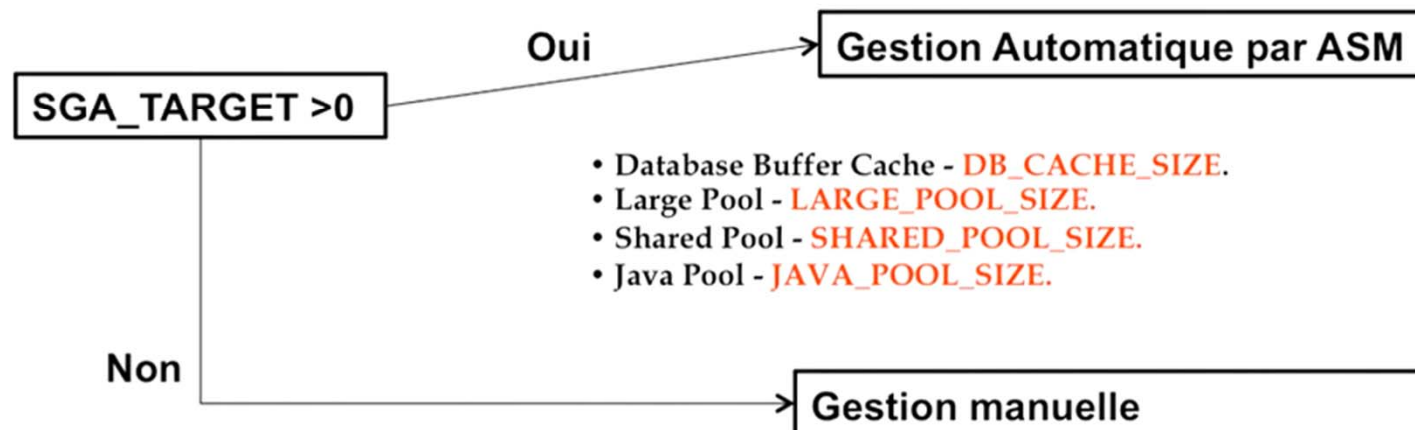
- Cette zone de mémoire partagée par les différents processus de l'instance est allouée au démarrage de l'instance et est libérée lors de l'arrêt de celle-ci.
- Zone partagée par tous les utilisateurs de la base de données

Architecture-Instance

Paramétrer la taille SGA

SGA

La SGA doit représenter au moins 2% de la taille totale de la base données (physique)



Architecture-Instance

Paramétrer la taille SGA

SGA

Augmenter la taille de SGA.

Affichage :

- Select COMPONENT,CURRENT_SIZE from `V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS`;
- SHOW PARAMETER `sga`;
- Select * from `v$sga`;

Taille maximale :

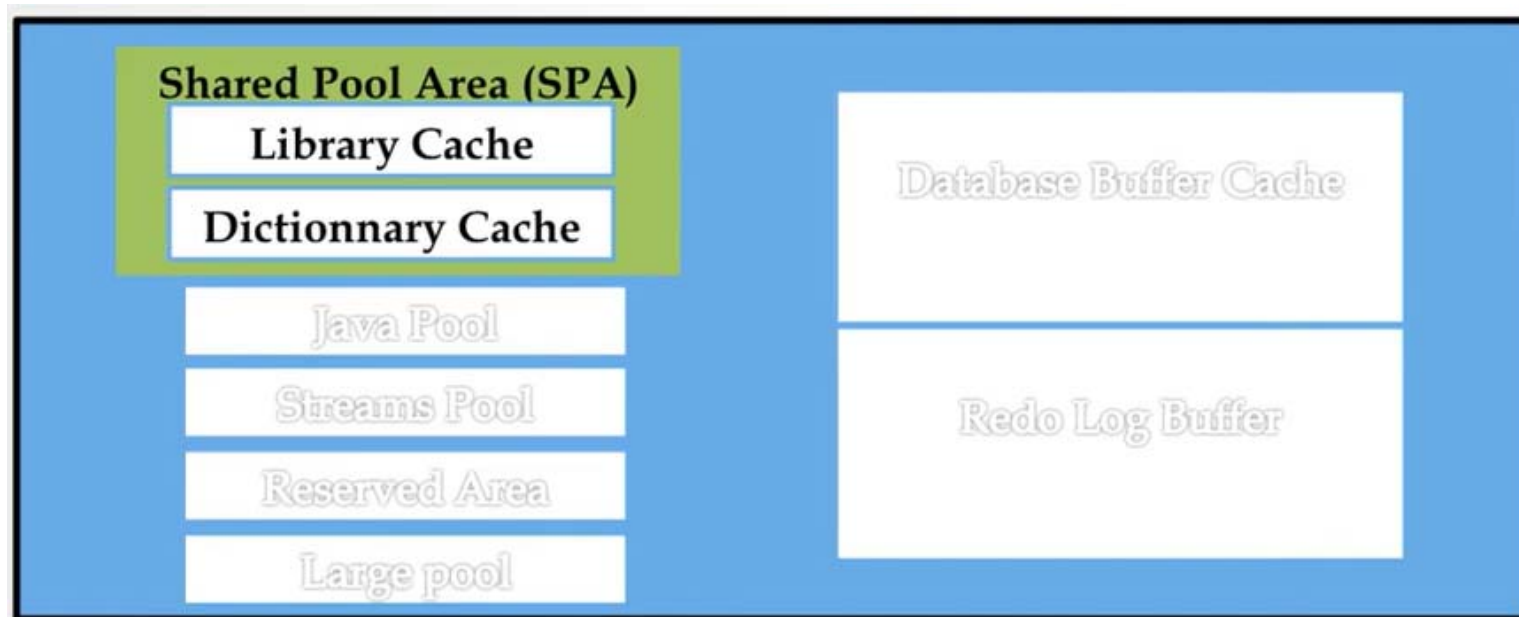
ALTER SYSTEM SET `sga_max_size`=tailleM SCOPE=SPFILE;

Taille Souhaitée:

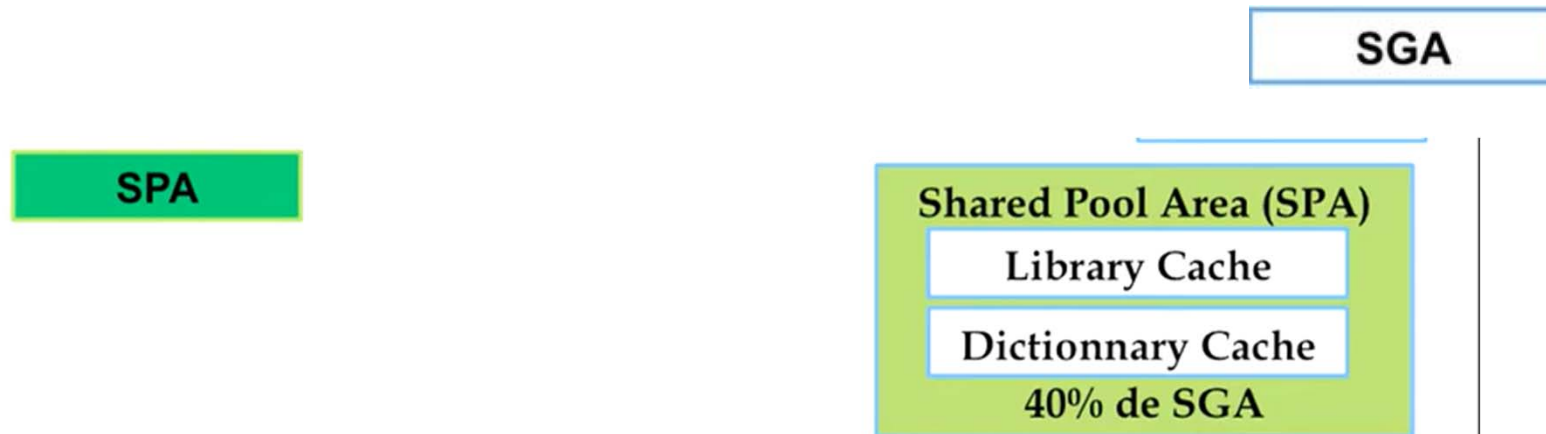
ALTER SYSTEM SET `sga_target`= tailleM SCOPE=SPFILE;

Architecture-Instance

SGA



Architecture-Instance



SPA : Shared Pool Area : zone de partage des requêtes et du dictionnaire Oracle.

*La Shared Pool Area est la partie de la SGA qui est utilisée par Oracle pour partager les requêtes (**LibraryCache**) et le dictionnaire de données (**Dictionnary Cache**) entre les différents processus.*

La Shared Pool est globalement dimensionnée par le paramètre **SHARED_POOL_SIZE** ;

- La répartition entre le Library Cache et le Dictionnary Cache est assurée par Oracle.

Architecture-Instance

SPA

SGA

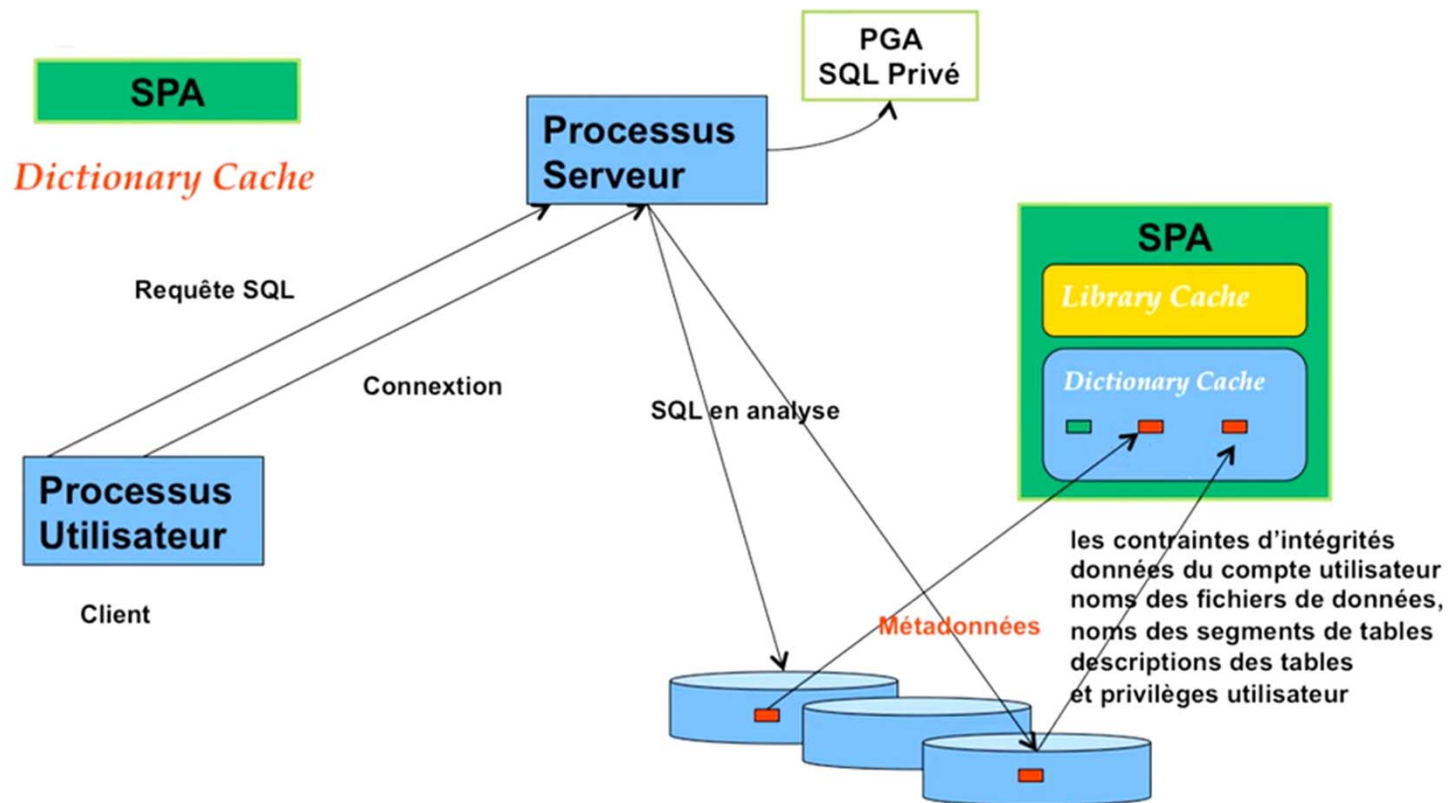
Se compose des données suivantes :

- Les plans d'exécution et les résultats d'analyse des ordres venant des processus utilisateurs
- Les procédures stockées (PL/SQL)
- Les requêtes récursives (requêtes sur le dictionnaire)
- Données du compte utilisateur
- Noms des fichiers de données

Informations sur les requêtes

- **v\$sqlarea** (texte des requêtes)
- **v\$librarycache** (Requêtes partagées)
- **v\$rowcache** (Dictionnaire d'Oracle)

Architecture-Instance



Architecture-Instance

Dictionary Cache

- Le cache du dictionnaire de données contient les dernières définitions utilisées dans la base.
- Il contient des informations sur les fichiers, les tables, les index, les colonnes, les utilisateurs, les privilèges et d'autres objets de la base de données.
- Au cours de l'analyse, le processus serveur recherche les informations dans le cache du dictionnaire pour résoudre les noms d'objet et valider l'accès.
- La mise en mémoire cache des informations du dictionnaire de données réduit le temps de réponse aux interrogations et aux instructions LMD.
- La taille du cache dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.

Architecture-Instance

Dictionary cache

SPA

- Optimisation du dictionnaire de données (*Dictionary Cache*)
 - **gets** : Cumul des demandes d'informations sur l'élément
 - **getmisses** : Cumul des demandes manqués sur l'élément

```
SELECT sum(gets) "Cumul des demandes",  
sum(getmisses) "Cumul des demandes manqués",  
sum(getmisses) / (sum(gets)+sum(getmisses))*100 "Rapport (R)"  
FROM v$rowcache ;
```

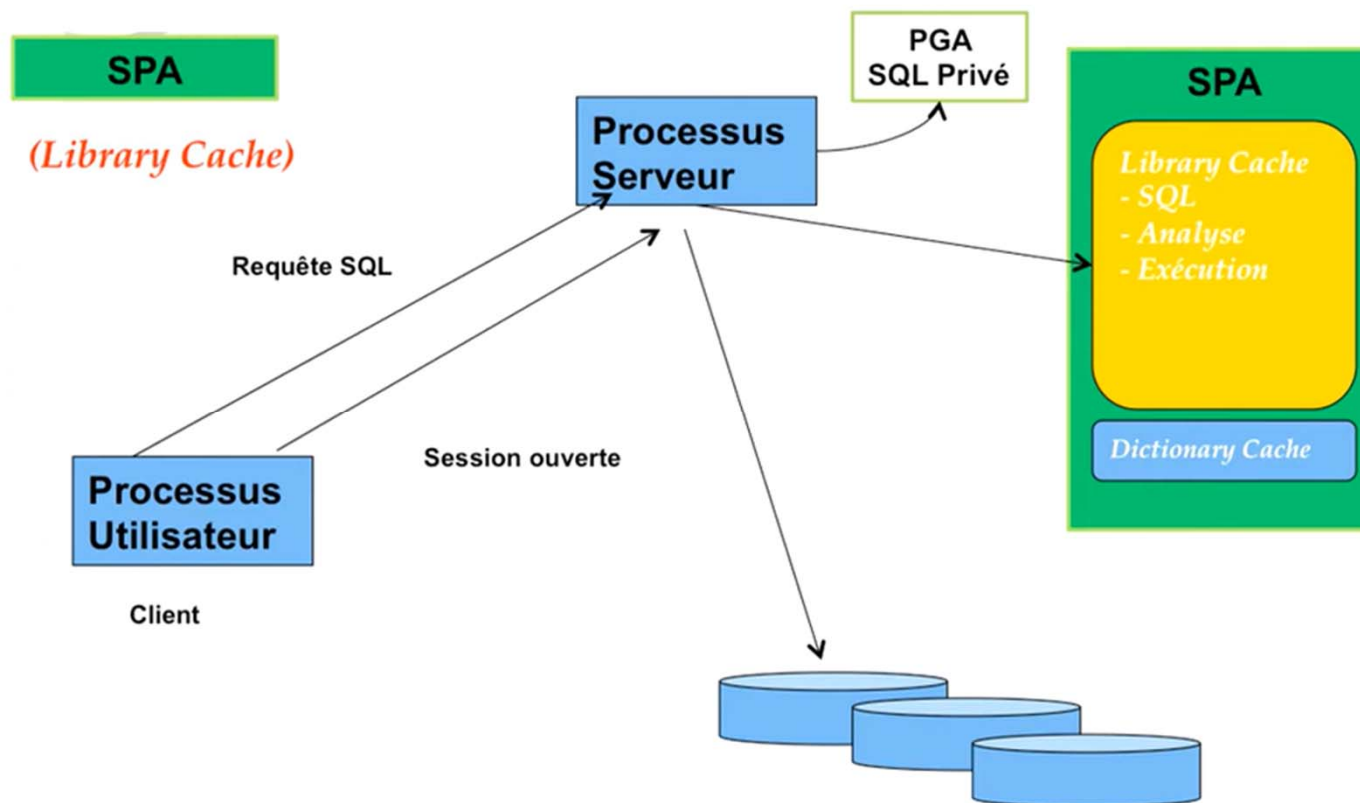
R <= 10% ou 15% oui → Bon

Non

augmenter la taille SHARED_POOL_SIZE

```
alter system set shared pool size = 60M
```

Architecture-Instance



Architecture-Instance

Library cache

- Le cache "library" **conserve des informations sur les dernières instructions** SQL et PL/SQL utilisées.
- Il permet le partage des instructions fréquemment utilisées.
- Il est composé de deux structures :
 - la zone SQL partagée,
 - la zone PL/SQL partagée.
- **Sa taille dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.**

Architecture-Instance

Library cache

SPA

Optimisation du cache de la librairie (*LibraryCache*)

```
SELECT sum(pins) "Executions ", sum(reloads) "Défaut de cache",  
sum(reloads) / (sum(pins) + sum(reloads))*100 "Rapport(R)"  
FROM v$librarycache ;
```

reloads : défaut de lecture dans le cache de librairie d'exécutions
(nombre de demandes infructueuses)

pins : nombre d'exécutions sans défaut de cache

si $R \leq 1\%$ → Bon

Sinon → augmenter SHARED_POOL_SIZE

```
alter system set shared_pool_size=tailleM;
```

Architecture-Instance

SGA



Architecture-Instance

Database Buffer Cache

SGA

❑ Le Database Buffer Cache est un **cache de données** qui joue le même rôle que la Shared Pool mais pour les données de la base.

Les données de la base ne sont accessibles, en lecture ou en mise à jour, qu'après avoir été chargées dans le Database Buffer Cache.

❑ Généralement, augmenter la taille du Database Buffer Cache améliore les performances.

❑ La taille du Database Buffer Cache est définie par la valeur du paramètre **DB_BLOCK_BUFFERS** qui fixe le nombre de buffers en mémoire, chaque buffer ayant une taille égale à **DB_BLOCK_SIZE**.

```
Select COMPONENT,CURRENT_SIZE from V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS;
```

Architecture-Instance

Database Buffer Cache

SGA

$$R = 1 - \frac{\text{Physical read}}{\text{db block gets} + \text{consistent gets}}$$

> 60 ou 70%

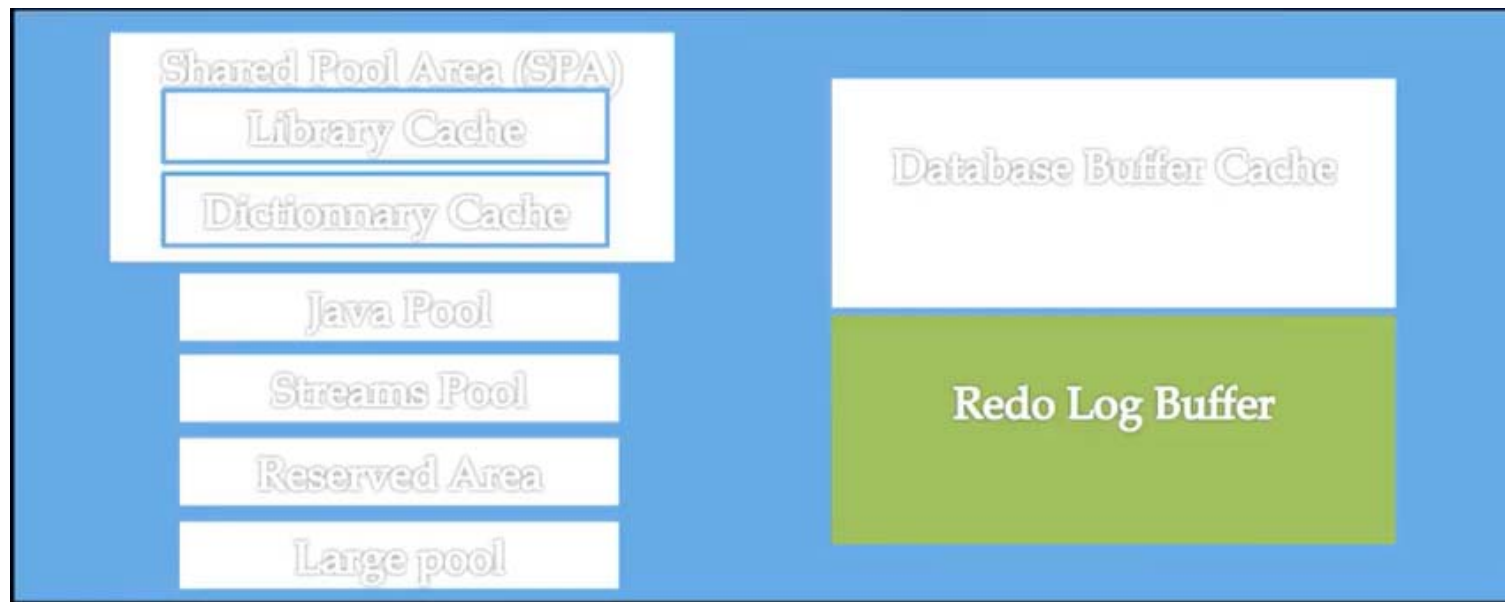
les performances
sont bonnes

- **Physical read** : nombre de lecture sur disque
- **db block gets + consistent gets** : nombre total de lecture sur disque ou en mémoire.

➤ La vue **v\$sysstat** contient les statistiques générales sur les E/S physiques ou logiques:

```
SELECT name, value FROM v$sysstat  
WHERE name IN ('db block gets', 'consistent gets', 'physical reads');
```

Architecture-Instance



Architecture-Instance

Redo Log Buffer

SGA

- ❑ Un processus utilisateur lance une commande DML
- ❑ Le processus serveur écrit dans le redo log buffer l'image des lignes avant les modifications (before image)
- ❑ Le processus serveur met à jour les lignes de données
- ❑ Le processus serveur écrit dans le redo log buffer l'image qui suit la transaction (after image)
- ❑ Les données du redo log buffer sont transcrites sur disque lorsque survient l'un des évènements suivants :
 - Chaque fois qu'une période de trois secondes s'est écoulée
 - Lors d'un commit
 - L'expression $\text{MIN}(1\text{MB}, \text{LOG_BUFFER}/3)$ est vérifiée
 - ...



Architecture-Instance

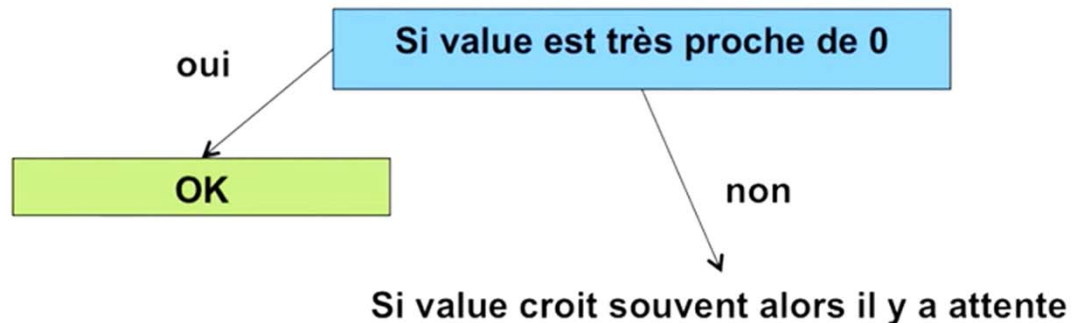
Redo Log Buffer

SGA

➤ Un buffer Redo log *trop petit entraîne des attentes*

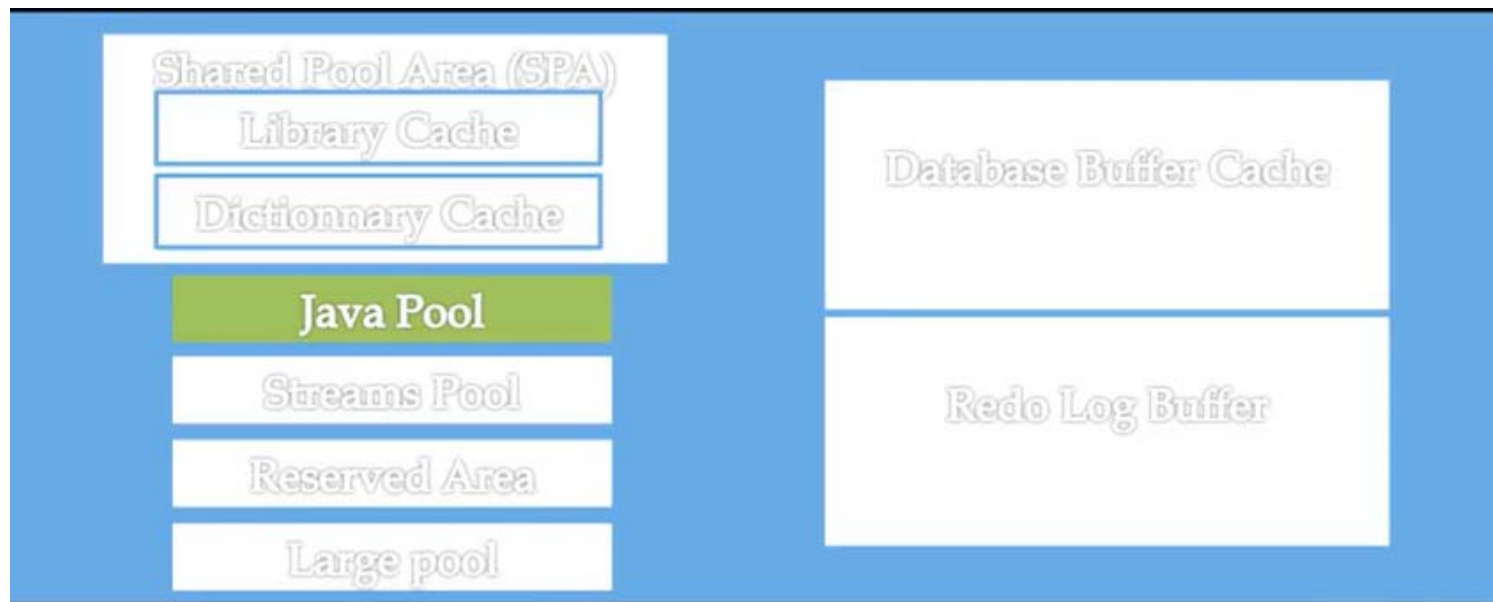
- Optimisation du buffer Redo log

```
SELECT name, value FROM v$sysstat WHERE name = 'redo log space requests'
```



Architecture-Instance

SGA



Architecture-Instance

Java Pool

SGA

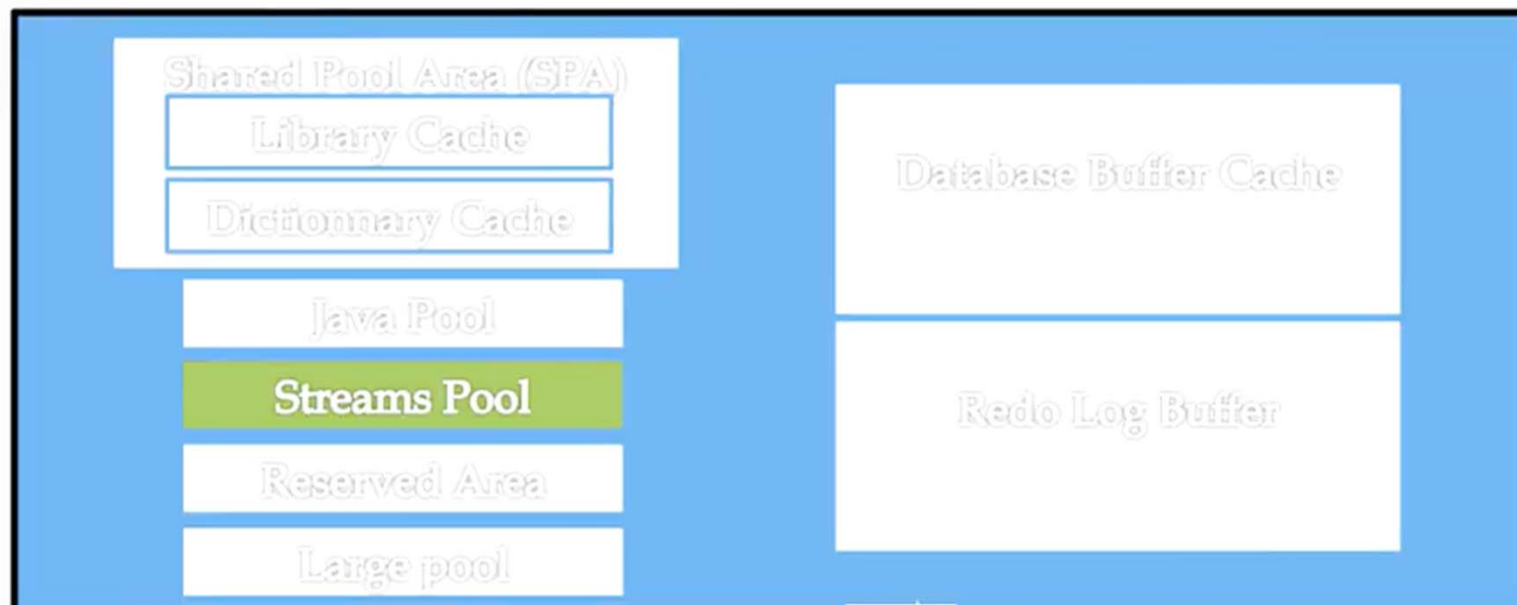
Cette zone est réservée aux programmes Java.
L'installation des composants Java impose que cette zone soit configurée, les instructions Java s'y exécutent.

Dimensionné par le paramètre JAVA_POOL_SIZE.

```
alter system set JAVA_POOL_SIZE =4M;
```

Architecture-Instance

SGA



Architecture-Instance

Streams Pool

SGA

(à partir de la Version 10),
Cette zone est réservée notamment lors de la réplique de données entre
bases de données distantes.



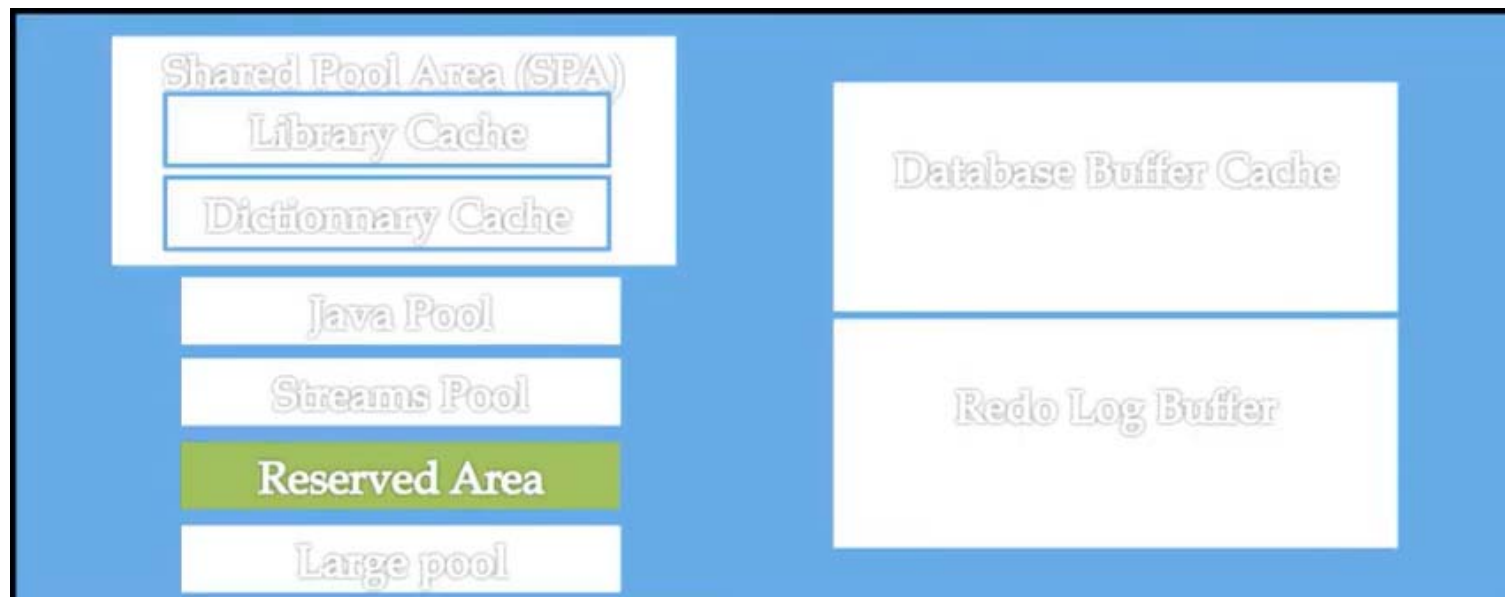
4,8,12...

Dimensionné par le paramètre STREAMS_POOL_SIZE.

```
alter system set STREAMS_POOL_SIZE =4M;
```

Architecture-Instance

SGA



Architecture-Instance

Reserved Area

SGA

Reserved Area (à partir de la version 7.3),
C'est une zone réservée, destinée à l'enregistrement d'objets SQL de grande taille.

Packages

Procédures

Fonctions

Dimensionnée par le paramètre SHARED_POOL_RESERVED_SIZE.

/ Automatique

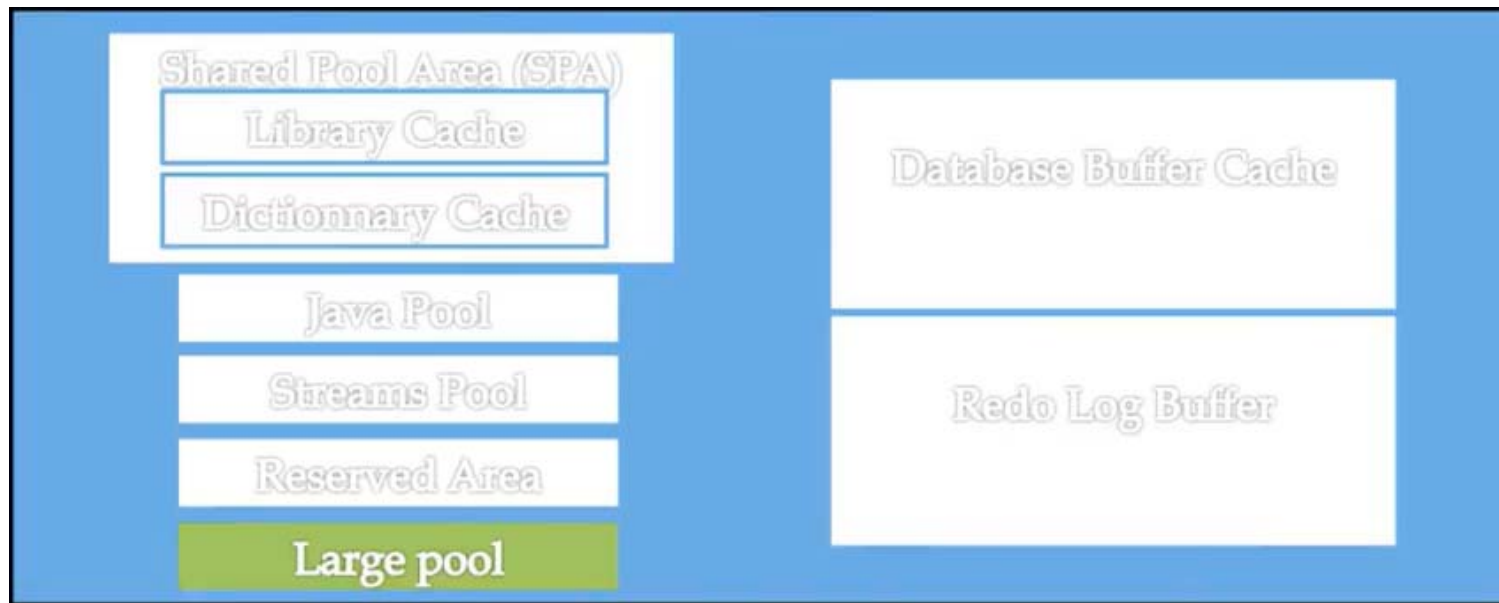
```
>sho parameter reserved
```

```
>alter system set shared_pool_reserved_size=10m scope=spfile;
```

```
>Startup force
```

Architecture-Instance

SGA



Architecture-Instance

Large Pool

SGA

Le DBA peut configurer une zone de la SGA appelé Large Pool pour **soulager le Buffer de données** ou la **Zone des requêtes partagés** pour certaines opérations gourmandes en mémoire

Que peut fournir la Large pool ?

- L'espace mémoire nécessaire pour les **sessions gérés par les serveurs**.
- L'espace mémoire pour **les transactions**.
- L'espace mémoire pour effectuer **les Backup et Restauration**
- L'espace mémoire pour **le traitement des requêtes parallèles**

Dimensionnement de la Large POOL

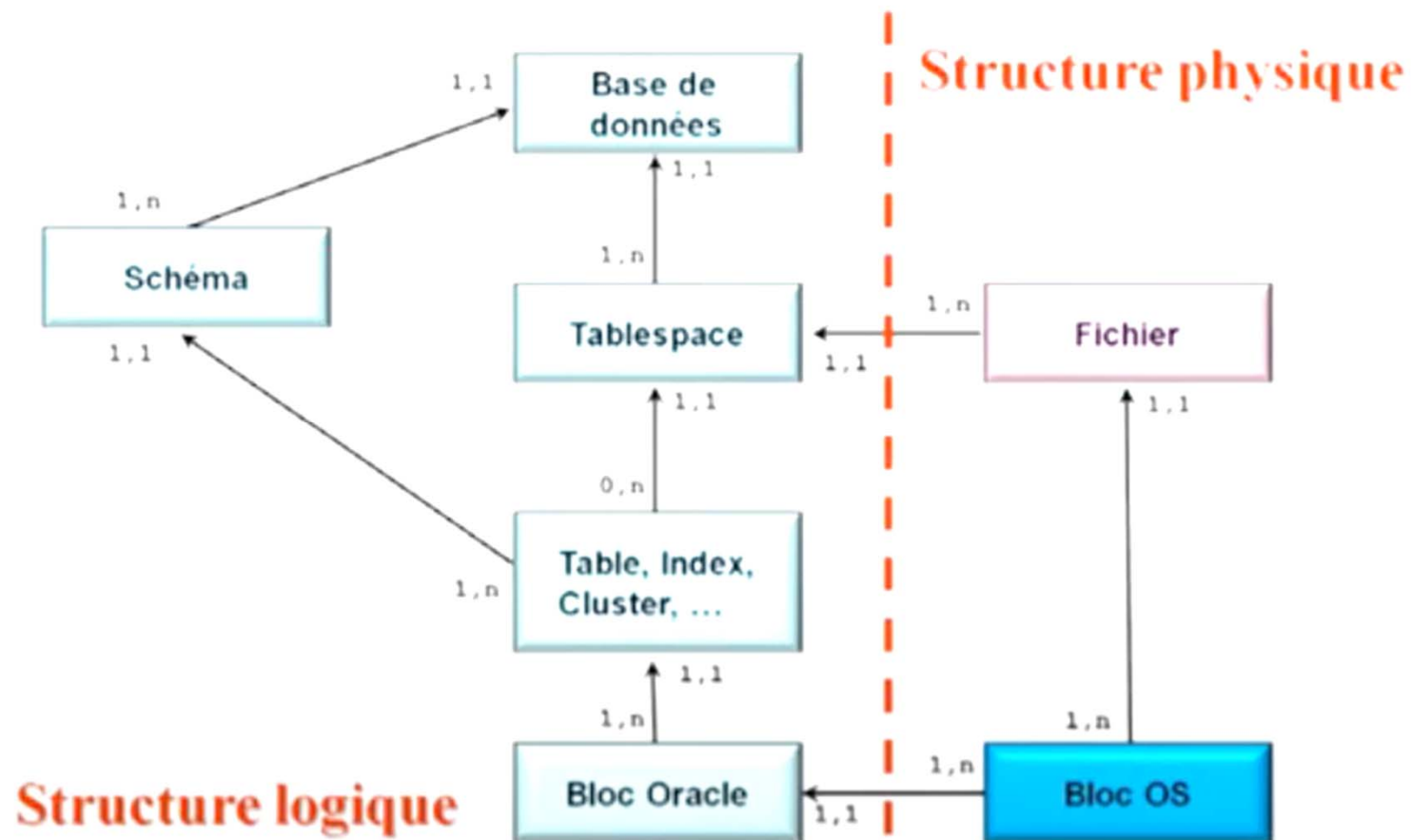
- **Large_pool_size=valeur**



Gestion des tablespaces

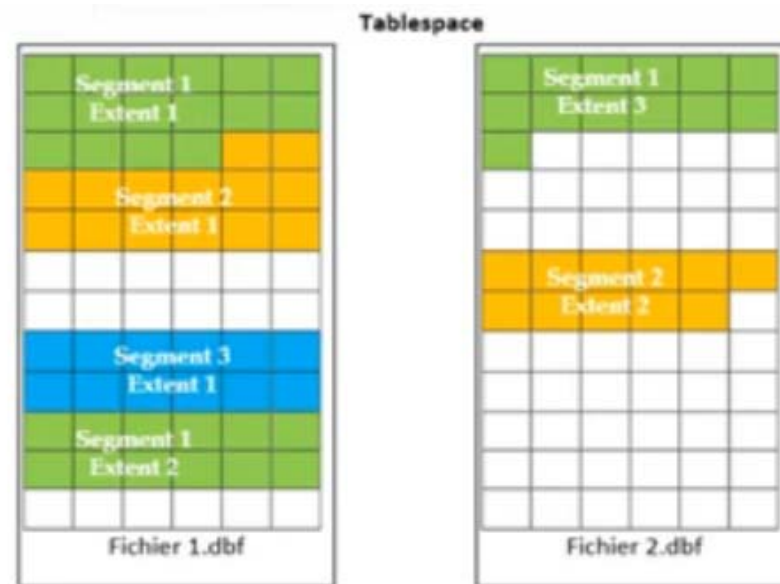
Année universitaire: 2025/2026

Structure logique d'une base de données



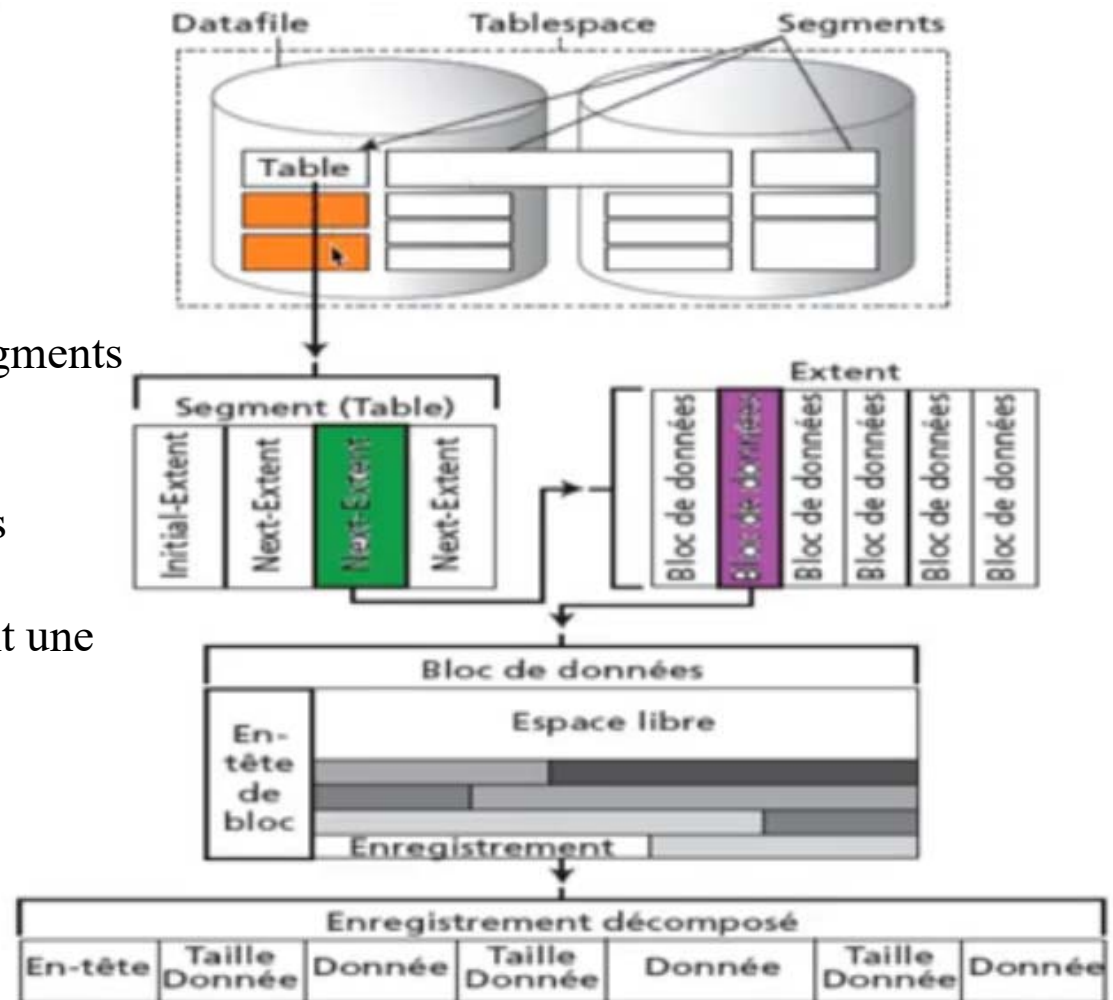
Structure logique d'une base de données

- ❖ Un **tablespace** est une organisation logique des données qui sont stockées physiquement dans des fichiers de données (datafiles).
- ❖ Un tablespace est constitué de segments contenant une ou plusieurs extensions (extents)
 - Une extension est défini comme étant un ensemble de blocs oracle contigus
 - La création d'un segment dans un tablespace donne lieu à l'allocation d'une Ou plusieurs extension (s) dans un des fichiers de données du tablespace



Structure logique d'une base de données

- ❑ Un tablespace gère des fichiers de données
- ❑ Dans un fichier de données, on peut avoir des segments sous forme de tables, index, vues,
- ❑ Un segment est organisé sous forme d'extensions
- ❑ Une extension contient des blocs de données ayant une taille de 2K, 4K, jusqu'à 64K



Structure logique d'une base de données

❑ Un tablespace est une unité logique de stockage composée d'un ou plusieurs fichier (s) physique (s)

- ❖ Pour chaque base, il y a au moins un tablespace d'origine, appelé **SYSTEM**, qui contient le **dictionnaire des Données** (toutes les informations sur la base)
- ❖ Un tablespace peut être **actif** (online) ou bien **désactivé** (offline)
- ❖ Un tablespace correspond à **un ou plusieurs fichiers physiques**.
- ❖ Une table peut être créée dans un **tablespace** qui s'étend sur plusieurs fichiers physiques
- ❖ Un tablespace peut être **TEMPORARY** ou **PERMANENT** (mode par défaut)
- ❖ Un tablespace **temporaire** contient des **données temporaires** liées aux opérations de **tri** par exemple
- ❖ Un tablespace peut être réservé pour contenir des **données d'annulation**
ROLLBACK: UNDO TABLESPACE (segments d'annulations)

Structure logique d'une base de données

❑Création d'une base de données

create database dba1

user sys identified by sysdba

user system identified by sysdba

logfile group 1 ('e:\dba\redo01.log') size 100M,

group 2 ('e:\dba\redo02.log') size 100M,

group 3 ('e:\dba\redo03.log') size 100M

maxlogfiles 4

maxlogmembers 3

maxdatafiles 20

maxinstances 1

datafile 'e:\dba\system011.dbf' size 100M

sysaux datafile 'e:\dba\system022.dbf' size 100M (tablespace auxiliaire en cas d'anomalies au niveau de la tablespace system)

undo tablespace undotbs01

datafile 'e:\dba\undo1.dbf' size 100M

Structure logique d'une base de données

❑ Pourquoi un tablespace?

- ❖ Pour séparer les **données de l'application des données du dictionnaire oracle**
- ❖ Séparer les **données** de plusieurs **applications stockées** dans la même **base de données**
- ❖ Séparer le stockage de différents types d'objets
- ❖ Répartir les entrées et les sorties sur plusieurs disques
- ❖ Réaliser l'opération de sauvegarde et de restauration de façon partielle
- ❖ Contrôler la disponibilité de données
- ❖ Contrôler l'allocation des espaces disques aux utilisateurs via des quotas
- ❖ Augmenter la disponibilité de données (arrêt partiel d'une base via l'arrêt d'un tablespace)

Structure logique d'une base de données

❑ Etat d'un tablespace?

- ❖ Par défaut **ONLINE** à la création
- ❖ Peut être mis **OFFLINE**
- ❖ Peut être **sauvegardé** et **restauré** sans **arrêter** la base entière
- ❖ Il est créé **explicitement** par l'administrateur
- ❖ Peut être mis **READ ONLY**

Structure logique d'une base de données

❑Création d'un tablespace **permanent**

```
CREATE [ BIGFILE | SMALLFILE ] TABLESPACE TS_nom  
DATAFILE 'nom_fichier' [ SIZE valeur [k|M|G|T] [REUSE]  
AUTOEXTEND { OFF | ON [ NEXT valeur [K|M|G|T]]  
MAXSIZE { UNLIMITED | valeur [K|M|G|T] } ] }  
EXTENT MANAGEMENT LOCAL { AUTOALLOCATE | UNIFORM [ SIZE [[K|M|G|T]]}  
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { MANUEL | AUTO }  
[ BLOCKSIZE valeur (K) (! Il faut mettre la même taille de la mémoire database buffer cache !) ]  
[ LOGGING | NOLOGGING ] : (fichiers journalisés dans le fichier de journalisation ou pas)  
[ ONLINE | OFFLINE];
```

!! reuse option is for reusing a datafile which is not assigned to any tablespace or database.

Structure logique d'une base de données

❑ Tablespace par défaut

Lorsque un utilisateur crée un segment sans préciser le tablespace , oracle stocke par défaut le segment dans le tablespace utilisateur

Exemple :

```
SQL> create tablespace data
2 datafile 'E:\ensa_formation_continue\COURS_ORACLE\tp_sql_rappel\datadaf01.d
bf'size 10M
3 autoextend on next 10M maxsize 500M
4 extent management local autoallocate;

Tablespace created.
```



Alter database default tablespace **data**;

Structure logique d'une base de données

❑ Tablespace par défaut

Pour retrouver le nom du tablespace permanent par défaut, vous pouvez :

- Interroger la vue **database_properties**
- Afficher la valeur de la propriété : **default_permanent_tablespace**

Syntaxe :

```
select property_value from database_properties where  
property_name='default_permanent_tablespace';
```

Structure logique d'une base de données

❑ **Modifier un tablespace permanent**

Ajouter un fichier de données:

Alter tablespace nom

ADD datafile spécification_fichier_data[.....];

Structure logique d'une base de données

❑ Modifier un tablespace permanent

Modifier la taille du fichier rattaché au tablespace

Alter database nom

DATAFILE numéro_fichier[,.....] **resize** valeur [k|M|G|T];

Alter tablespace nom_tablespace_bigfile **resize** valeur [k|M|G|T];

Structure logique d'une base de données

Allocation d'un tablespace à un objet

```
create table client ( id_client number(6), nom varchar(20)) tablespace data;
```

Structure logique d'une base de données

☐ Modifier un tablespace permanent

Passer un tablespace offline/online

```
Alter tablespace nom [ONLINE|OFFLINE];
```

Structure logique d'une base de données

❑ Modifier un tablespace permanent

Modifier un fichier rattaché au tablespace

- **Mettre le tablespace offline**
`alter tablespace nom_ts offline;`
- **Déplacer le fichier vers le nouvel emplacement**
Copier + coller
- **Indiquer à oracle le nouvel emplacement**
`alter database rename file ancien_endroit to nouveau_endroit`
- **Mettre le tablespace online**
`alter tablespace nom_ts online;`

Structure logique d'une base de données

❑ Supprimer un tablespace permanent

Drop tablespace nom [including contents|and datafiles]
[cascade constraints];

Structure logique d'une base de données

❑ Supprimer un fichier d'un tablespace

- Supprimer un fichier de données d'un tablespace s'effectue avec l'ordre sql `ALTER TABLESPACE`
- Le fichier de données doit être vide (ne doit contenir aucune extension)
- Le fichier de données ne peut pas être le premier fichier de données créé pour le tablespace
- Le fichier de données ne doit pas appartenir à un tablespace en mode lecture seule (read only) / lecture et écriture (read write)
- Le fichier de données doit être en ligne (online)
- Le fichier ne doit pas appartenir au tablespace system

Alter tablespace nom **drop** datafile 'nom_complet';

Structure logique d'une base de données

❑ Tablespace UNDO

Le tablespace UNDO, comme son nom l'indique, est réservé exclusivement à l'annulation des commandes DML (update, insert, etc.....)

Création du tablespace UNDO

```
CREATE undo tablespace undotbs  
datafile 'g:\oracle\xe\undotbs.dbf' size 100M;
```

Modification du tablespace UNDO utilisé

```
Alter system  
Set undo_tablespace=undotbs;
```

Structure logique d'une base de données

❑Création d'un tablespace temporaire

Le tablespace temporaire héberge les segments temporaires issues des requêtes et des commandes telles que :

- Selectorder by, select group by, select distinct
- Les requêtes ensemblistes (union, minus, intersect)
- Les jointures (join)

Création du tablespace temporaire

```
CREATE [ BIGFILE | SMALLFILE ] temporary TABLESPACE TS_nom
DATAFILE 'nom_fichier' [ SIZE valeur [k|M|G|T] [REUSE]
AUTOEXTEND { OFF | ON [ NEXT valeur [K|M|G|T]]
MAXSIZE { UNLIMITED | valeur [K|M|G|T] } ] }
EXTENT MANAGEMENT LOCAL { AUTOALLOCATE | UNIFORM [ SIZE [[K|M|G|T]]}
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { MANUEL | AUTO }
[ BLOCKSIZE valeur (K) (! Il faut mettre la même taille de la mémoire database buffer cache !) ]
[ LOGGING | NOLOGGING ] : (fichiers journalisés dans le fichier de journalisation ou pas)
[ONLINE | OFFLINE];
```

Structure logique d'une base de données

❑ Vues du dictionnaire de données

Plusieurs vues du dictionnaires de données permettant d'obtenir des informations sur les tablespaces et les fichiers de données

Dbf_tablespace : informations sur les tablespaces

```
SQL> select tablespace_name, contents, bigfile, allocation_type from dbf_tablespaces;

TABLESPACE_NAME      CONTENTS  BIG ALLOCATIO
-----
SYSTEM               PERMANENT NO  SYSTEM
SYSAUX               PERMANENT NO  SYSTEM
UNDOTBS1             UNDO      NO  SYSTEM
TEMP                 TEMPORARY NO  UNIFORM
USERS                PERMANENT NO  SYSTEM
DATA                 PERMANENT NO  SYSTEM
```

V\$tablespace : informations sur les tablespaces (à partir du fichier de contrôle)

Dbf_temp_files: informations sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement

V\$tempfiles: informations sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement



Administration des bases de données gestion des utilisateurs

Année universitaire: 2025/2026

Création des utilisateurs

- Choisir un nom d'utilisateur
- Choisir une méthode d'authentification
- Choisir les tablespaces que l'utilisateur pourra utiliser
- Choisir les quotas sur chaque tablespace
- Définir les tablespaces par défaut de l'utilisateur
- Assigner les rôles et privilèges à l'utilisateur

Authentication par la BD

Authentication par la BD

- Ce mode est le plus courant
- Le mot de passe par défaut
- L'authentification est réalisable via le mot de passe stocké dans la BD

```
CREATE USER scott IDENTIFIED BY 1234
```

Authentification par le système d'exploitation

➤ Ce mode permettra à oracle de se baser sur l'authentification de l'utilisateur par le système d'exploitation

```
CREATE USER scott IDENTIFIED BY EXTERNALLY
```

Paramètres de création d'un utilisateur

```
CREATE USER user  
IDENTIFIED BY {password | EXTERNALLY}  
[Default TABLESPACE tablespace]  
[Temporary TABLESPACE tablespace]  
[QUOTA {integer [k|M|UNLIMITED]} ON tablespace]  
[password expire]  
[ACCOUNT {lock(désactiv  ) | unlock}]
```

Modification d'un utilisateur

Modification d'un mot de passe :

```
ALTER USER <login utilisateur> identified by <nouveau mot de passe>
```

Modification d'un utilisateur

Modification des quotas:

```
ALTER USER <login utilisateur>  
  quota 15M on tablespce1  
  Quota 5M on tablespace2;
```

Suppression d'un utilisateur

Supprimer un utilisateur avec un schéma vide:

```
Drop user test;
```

Supprimer un utilisateur avec son schéma vide:

```
Drop user test cascade;
```

Des informations sur les utilisateur

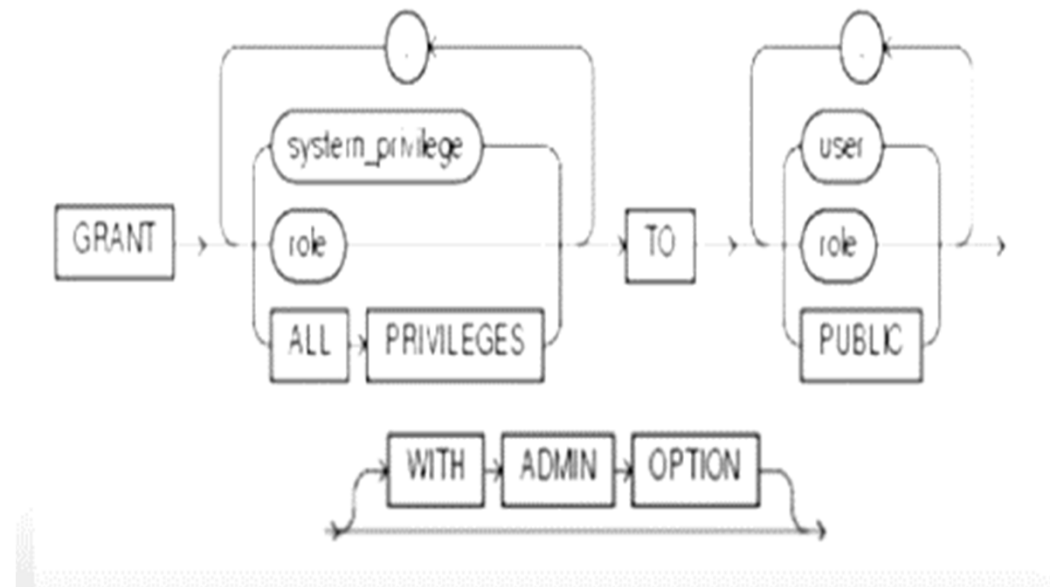
Descriptif de la vue **dba_users**

Descriptif de la vue **dba_ts_quotas**

Rôles et privilèges

- Sécuriser l'accès aux données de la BD
- Deux types de privilèges
 - Privilèges de niveau système
 - Privilèges de niveau objet

Attribution des privilèges système à un utilisateur



Attribution des privilèges système à un utilisateur

Exemples :

```
GRANT CREATE SESSION TO nom_utilisateur ;
```

```
GRANT CREATE TABLE TO nom_utilisateur ;
```

```
GRANT CREATE VIEW TO nom_utilisateur ;
```

Attribution des privilèges système à un utilisateur

DATABASE	
ALTER DATABASE	Modification de la base
ALTER SYSTEM	Autorise l'instruction ALTER SYSTEM
SESSIONS	
CREATE SESSION	Connexion à la base
ALTER SESSION	Permet l'instruction ALTER SESSION

Attribution des privilèges système à un utilisateur

TABLES	
CREATE TABLE	Création de tables dans le schéma
CREATE ANY TABLE	Création de tables dans n'importe quel schéma
ALTER ANY TABLE	Modification de tables ou vues dans n'importe quel schéma
DROP ANY TABLE	Suppression de tables dans n'importe quel schéma

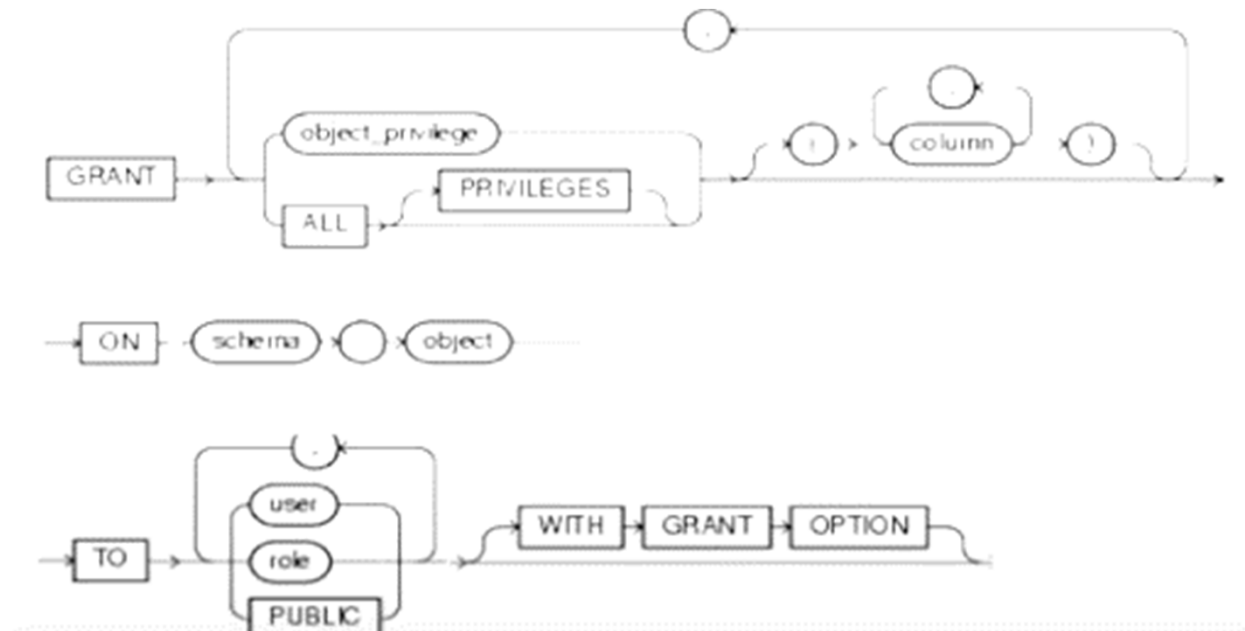
Attribution des privilèges système à un utilisateur

TABLESPACES

CREATE TABLESPACE	Création de tablespace
ALTER TABLESPACE	Modification de tablespace
DROP TABLESPACE	Suppression de tablespace
UNLIMITED TABLESPACE	Quota illimité sur le tablespace

Authentication par l'OS

Attribution des privilèges objet à un utilisateur



Attribution des privilèges objet à un utilisateur

```
GRANT  
  SELECT  
  ,INSERT  
  ,UPDATE  
  ,DELETE  
  ON SYS.client  
  TO nom_utilisateur ;
```

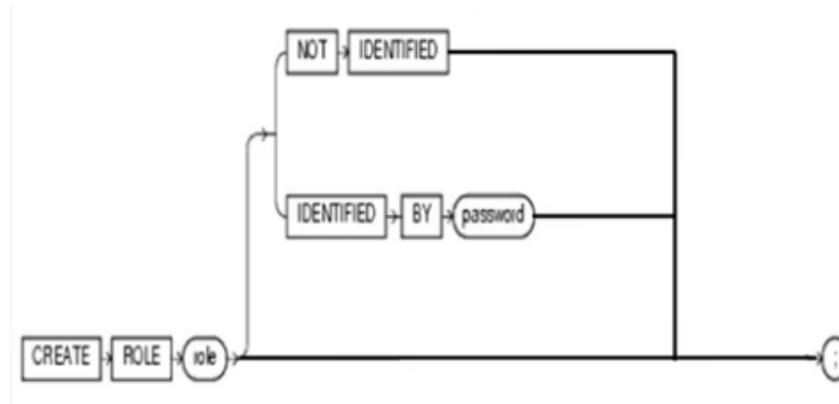
Attribution des privilèges objet à un utilisateur

```
GRANT  
  UPDATE ( nom, prenom )  
  ON SYS.client  
  TO nom_utilisateur ;
```

Attribution des privilèges objet à un utilisateur

TABLES	
ALTER	Modifier la définition d'une table
DELETE	Supprimer des lignes de la table
INSERT	Insertion de lignes dans la table
REFERENCES	Création d'une contrainte d'intégrité
SELECT	Interrogation d'une table
UPDATE	Mise à jour de la table

Créer des rôles et leur assigner privilèges



Créer des rôles et leur assigner privilèges

Create role **compta**;

Grant insert,update, delete on **client** to **compta**;

Grant insert,update, delete on **fournisseur** to **compta**;

Grant **compta** to **nom_utilisateur**;

Oracle Administration Oracle- Gestion des profiles

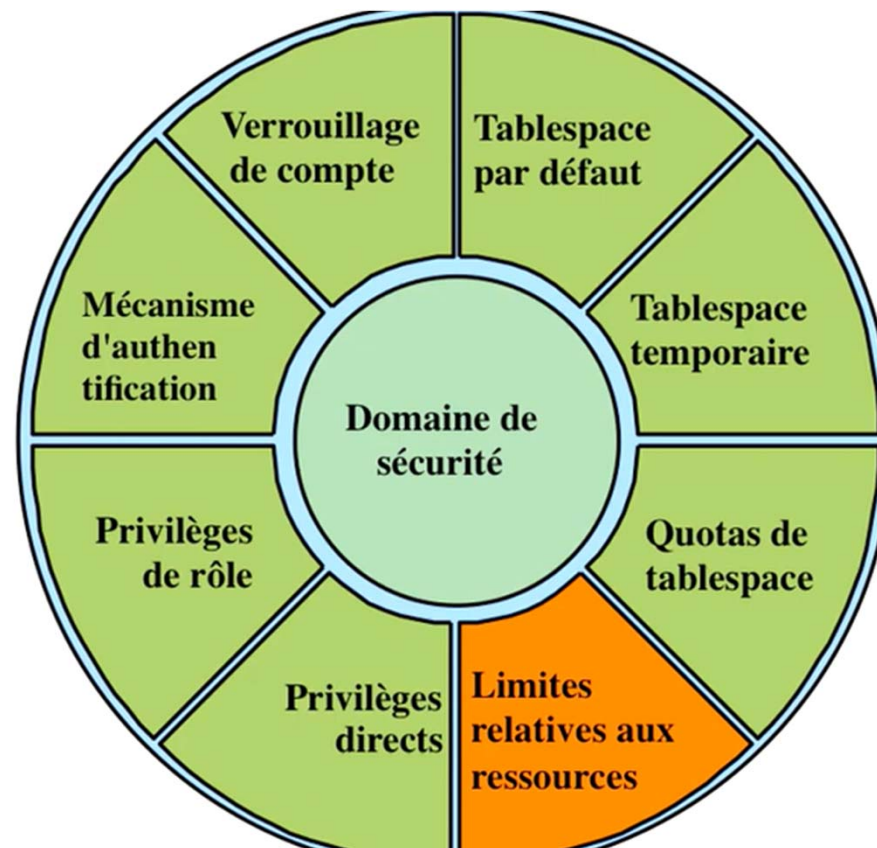
Gestion des profiles

- ❖ A la fin de cette partie, vous pourrez :
 - Gérer les mots de passe à l'aide de profils
 - Administrer des profils
 - Contrôler l'utilisation des ressources à l'aide de profils
 - Obtenir des informations sur les profils, la gestion des mots de passe et les ressources

Profils

- Un profil est un ensemble nommé contenant les **limites** relatives aux **mots de passe** et aux **ressources**.
- La commande `CREATE USER` ou `ALTER USER` permet d'affecter des profils aux utilisateurs.
- Les profils peuvent être activés ou désactivés.
- Par défaut, affectation du profil **DEFAULT**.

Utilisateurs et sécurité



Gestion des mots de passe



Activer la gestion des mots de passe

- Configurez la gestion des mots de passe à l'aide de **profils** que vous affecterez aux utilisateurs.
- Verrouillez, déverrouillez et faites **expirer des comptes** à l'aide de la commande **CREATE USER** ou **ALTER USER**.
- Les limites relatives aux mots de passe sont toujours appliquées.
- Pour activer la gestion des mots de passe, exécutez le script [utlpwdmg.sql](#) (%oracle_home%\RDBMS\ADMIN) sous le nom utilisateur SYS.

GESTION DES PROFILS

Augmenter la sécurité de la base de données



Limitation des mots de passe

- ✓ Nombre de tentatives de connexion
- ✓ Le temps de verrouillage d'un compte,

Limitation des ressources système

- ✓ Eviter une surcharge inutile du serveur

GESTION DES PROFILS

Création d'un profil

Un PROFIL est un ensemble de limitations système

- ❑ Les limitations du mot de passe
- ❑ Les limitations des ressources système

GESTION DES PROFILS

Les limitations du mot de passe

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS

Ce paramètre permet de définir le nombre maximal de tentatives de connexion. Si le nombre de connexion donné par le paramètre FAILED_LOGIN_ATTEMPTS est atteint le compte sera alors verrouillé pendant une période donnée par le paramètre PASSWORD_LOCK_TIME

PASSWORD_LOCK_TIME

Ce paramètre permettra de définir la durée de verrouillage du compte utilisateur après avoir bloqué le compte avec le paramètre FAILED_LOGIN_ATTEMPTS. Le compte sera alors automatiquement déverrouillé lorsque le temps défini par ce paramètre sera atteint. Ce paramètre sera défini en jours (Vous pouvez aussi spécifier un nombre de minutes ou heure, par exemple 30 minutes donnera 30/1440) ou pourra avoir la valeur UNLIMITED (pour un verrouillage définitif et donc une action d'un administrateur pour débloquer le compte)

GESTION DES PROFILS

Les limitations du mot de passe

PASSWORD_LIFE_TIME

Ce paramètre permet de définir la durée d'utilisation du même mot de passe. Ce paramètre devra être défini en jours. Une fois la date limite d'utilisation, Oracle demandera alors automatiquement à l'utilisateur de bien vouloir changer son mot de passe.

PASSWORD_GRACE_TIME

Période de grâce, en jours, pendant laquelle l'utilisateur peut changer de mot de passe après la première connexion établie une fois le mot de passe expiré

GESTION DES PROFILS

Les limitations du mot de passe

SESSIONS_PER_USER

Ce paramètre va vous permettre de définir le **nombre de session maximum** qu'un utilisateur pourra ouvrir.

CONNECT_TIME

Ce paramètre va vous permettre de définir le temps en minutes pour la **durée de connexion maximale d'une session**. A la fin du temps imparti la session sera automatiquement déconnectée.

IDLE_TIME

Ce paramètre va vous permettre de définir le temps en minutes **pour la durée d'inactivité maximale d'une session**. A la fin du temps imparti la session sera automatiquement déconnectée.

GESTION DES PROFILS

Les limitations du mot de passe

LOGICAL_READS_PER_SESSION

Ce paramètre va vous permettre de définir le **nombre maximal de bloc lus durant une session**. On parlera ici des blocs lus sur le disque et dans la mémoire.

PRIVATE_SGA

Ce paramètre va vous permettre de définir **la taille en Kbytes ou MBytes que pourra utiliser une session**.

GESTION DES PROFILS

Démarche

- ❑ Créer le profil
- ❑ Etablir les limitations de mot de passe et les limitations système.
- ❑ Attribuer le profil aux utilisateurs qui devront être limités
- ❑ **ALTER USER** user **PROFILE** profile_user

GESTION DES PROFILS

Exemple

```
CREATE PROFILE app_user
LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
PASSWORD_LOCK_TIME 10
SESSIONS_PER_USER      UNLIMITED
CONNECT_TIME            45
LOGICAL_READS_PER_SESSION DEFAULT
PRIVATE_SGA             15M ;
```

GESTION DES PROFILS

Liste des profiles

- ☐ Afficher les limitations existantes :

```
select profile,resource_name,limit from dba_profiles
```

- ☐ Afficher le profile appliqué à un utilisateur

```
select username, profile from dba_users where  
username='nom_utilisateur'
```